

关于拓丰富 ∞ -范畴的张量积

Rune Haugseng

2026 年 2 月 26 日

摘要

我们证明了在一个合适的单范畴 ∞ -范畴中进行加冗的 ∞ -范畴的张量积在每个变量下保持余极限，纠正了 Gepner 和作者早期论文中的一个错误。我们还证明了本质上满射和全忠实函子在加冗的 ∞ -范畴上构成一个分解系统，并且张量积与内部函子相容。

目录

1	引言	2
2	作为代数丛的富集 ∞ -categories	4
3	通过代数丛的张量积	6
4	作为 Segal 预层的丰富 ∞ -categories	10
5	预层范畴加丰富的比较	14
6	内消解映射	17
7	张量积与余极限：预层面情况	19
8	张量积与余极限：可表示情形	23
9	张量积与余极限：一般情况	29
10	本质满射和完全忠实函子	31

I 引言

如果 $\mathbf{V}$ 是一个对称幺半范畴，那么我们可以定义 $\mathbf{V}$ -增广范畴的张量积：对于具有对象集 S 和 T 的 $\mathbf{V}$ -范畴 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{B}$ ，它们的张量积 $\mathbb{A} \otimes \mathbb{B}$ 的对象为 $S \times T$ ，且 Hom 对象满足

$$(\mathbb{A} \otimes \mathbb{B})((s, t), (s', t')) \cong \mathbb{A}(s, s') \otimes \mathbb{B}(t, t').$$

∞ -categorical 版本的这个张量积在文献 [GH15] 中被定义，其中 Gepner 和作者引入了增广的 ∞ -categories，但我们在处理张量积时存在一个不幸的错误：在 [GH15, Proposition 5.7.16] 中，我们声称将一个具备呈现幺半结构的 ∞ -category $\mathbf{V}$ 映射到 $\mathbf{V}$ -增广 ∞ -categories 的 ∞ -category $\text{Cat}(\mathbf{V})$ 的函子是关于余完备张量积的松幺半函子。这特别意味着，如果 $\mathbf{V}$ 是呈现对称幺半的，那么 $\text{Cat}(\mathbf{V})$ 也同样是，即 $\mathbf{V}$ - ∞ -categories 的张量积在每个变量中都保持余极限。然而，我们实际上并没有给出这点的证明！为了解释这个问题，我们需要稍微展开该构造：

- ∞ -category $\text{Cat}(\mathbf{V})$ 是通过对更大的 ∞ -category $\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V})$ 的局部化得到的，后者是 范畴代数。¹ 张量积是通过限制 $\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V})$ 上的张量积获得的，且 [GH15, Proposition 5.7.16] 可由 $\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V})$ 的类似结论 [GH15, Corollary 4.3.16] 推出。
- 所需的保持余极限的松单性结构映射

$$\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}) \otimes \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}') \longrightarrow \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V} \otimes \mathbf{V}')$$

对应于一个函子

$$\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}) \times \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}') \longrightarrow \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V} \otimes \mathbf{V}')$$

，它在每个变量中保持余极限。后者定义为如下复合

$$\text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}) \times \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V}') \xrightarrow{\boxtimes} \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V} \times \mathbf{V}') \xrightarrow{\mu_*} \text{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{V} \otimes \mathbf{V}') \quad (\text{I})$$

由“外积” $\boxtimes$ 和通过与一个典范单性函子 $\mu: \mathbf{V} \times \mathbf{V}' \rightarrow \mathbf{V} \otimes \mathbf{V}'$ 组成得到的函子构成。

¹在正文中，我们将把这些对象称为 代数体。文献中还使用的其他名称有 $\mathbf{V}$ -预范畴和 带标记的 $\mathbf{V}$ - ∞ -categories。

- 在 [GH15, Corollary 4.3.16] 的证明中, 断言 (i) 在每个变量中保持余极限, 这一结论来自 [GH15, Proposition 4.3.15], 该命题说明外积在每个变量中保持余极限, 以及 [GH15, Proposition 4.3.14], 它说明如果 $F: \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U}'$ 是保持余极限的单性函子, 则诱导的函子

$$F_*: \mathbf{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{U}) \longrightarrow \mathbf{Alg}_{\text{cat}}(\mathbf{U}')$$

也保持余极限。

- 然而, 这一论证并不成立, 因为² 函子 μ 当然 不保持余极限! (相反, 它只在 每个变量中保持余极限。)

本文的目标是给出一个正确的证明, 证明 (i) 在每个变量中保持余极限, 适用于任何余完备的么半 ∞ -categories $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{V}'$, 且其张量积在每个变量中保持小余极限。

Overview

In §2 we recall the definition of enriched ∞ -categories via algebroids (or categorical algebras), and in §3 we review the definition of tensor products of enriched ∞ -categories in this setting. To understand the behaviour of the tensor product we will make use of an alternative model of ∞ -categories enriched in presheaves with Day convolution using “Segal presheaves”, which we recall in §4. We can also define a tensor product in this setting, and we relate this to the one for algebroids in §5. We then discuss inner anodyne maps in Segal presheaves in §6 and use these to prove our main result in the case of enrichment in presheaves in §7. Building on this we extend the result to presentable ∞ -categories in §8 and then to general cocomplete ∞ -categories in §9. Finally, in §10 we show that the essentially surjective and the fully faithful functors form a factorization system on enriched ∞ -categories that is compatible with the tensor product.

²我们还应注意, [GH15, Proposition 4.3.15] 的证明也有问题: 它依赖于 [GH15, Lemma 3.6.15], 但通过写出涉及的操作范畴左 Kan 延拓的相关余极限公式, 我们发现这只有在强余核条件下才成立。

Notation

We write $\mathbf{Spc}$ for the ∞ -category of spaces, $\mathbf{MonCat}_\infty$ for that of monoidal ∞ -categories (and strong monoidal functors), and $\mathbf{MonCat}_\infty^{\text{lax}}$ for that of monoidal ∞ -categories and lax monoidal functors. We often denote the unit of a monoidal ∞ -category by $\mathbb{1}$.

Acknowledgments

I thank Fernando Abellán García and David Gepner for helpful conversations about this paper. I also thank Bastiaan Cnossen and Adrian Clough for the proof of Theorem [10.3](#) and Louis Martini for inspiring that of Theorem [10.8](#).

2 作为代数丛的富集 ∞ -categories

在本节中，我们将简要回顾来自 [\[GH15\]](#) 的富集 ∞ -categories 的主要定义。我们假设读者已经熟悉（广义）非对称 ∞ -operads 的代数框架；动机详见 [\[GH15, §2\]](#)，这些对象的详细讨论见 [\[GH15, §3\]](#)³。

Definition 2.1. 对于 $X \in \mathbf{Spc}$ ，令 $\Delta_X^{\text{op}} \rightarrow \Delta^{\text{op}}$ 表示由 X 通过沿包含 $\{[0]\} \hookrightarrow \Delta^{\text{op}}$ 的右 Kan 延拓得到的函子 $\Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Spc}$ 对应的左纤维化。那么 $(\Delta_X^{\text{op}})_{[n]} \simeq X^{\times(n+1)}$ ，且 Δ_X^{op} 是一个双重 ∞ -category（因此特别是一个 generalized non-symmetric ∞ -operad）。 Δ_X^{op} 的代数称为 Δ^{op} -代数丛⁴，或本文中简称为代数丛，其对象空间为 X 。如果 $\mathbf{C}^\otimes$ 是一个单程 ∞ -category，我们将写作 $\mathbf{Alg}(\mathbf{C}) = \mathbf{Alg}_{\Delta^{\text{op}}}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Spc}$ 表示对应于函子 $X \mapsto \mathbf{Alg}_{\Delta_X^{\text{op}}}(\mathbf{C})$ 的笛卡尔纤维化。

Definition 2.2. 设 $\mathbf{Alg}_{/\mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}}} \rightarrow \mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}} \times \mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}}$ 表示该函子

$$\mathbf{Alg}_{(-)}(-): (\mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}})^{\text{op}} \times \mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}} \longrightarrow \mathbf{Cat}_\infty$$

的正交纤维化（按照文献 [\[HHLN23\]](#) 的定义）。于是我们可以定义 $\mathbf{Alg} \rightarrow$

³但请注意，这里我们将单体 ∞ -category $\mathbf{V}$ 中的 generalized non-symmetric ∞ -operad $\mathbf{O}$ 的代数 ∞ -category 简记为 $\mathbf{Alg}_{\mathbf{O}}(\mathbf{V})$ 。

⁴在 [\[GH15\]](#) 中，这些被称为 范畴代数。

$\mathbf{Spc} \times \mathbf{MonCat}_\infty^{\text{lax}}$ 作为下列交换图的拉回

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Alg}d & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{Alg}_{\mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Spc} \times \mathbf{MonCat}_\infty^{\text{lax}} & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}} \times \mathbf{Opd}_\infty^{\text{gen,ns}}. \end{array}$$

换句话说, $\mathbf{Alg}d \rightarrow \mathbf{MonCat}_\infty^{\text{lax}}$ 是函子 $\mathbf{C}^\otimes \mapsto \mathbf{Alg}d(\mathbf{C})$ 的余笛卡尔纤维化; 对于一个 lax 单范畴函子 $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, 我们用 $F_*: \mathbf{Alg}d(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Alg}d(\mathbf{D})$ 表示由复合诱导的函子。

接下来, 我们希望将富集 ∞ -categories 定义为代数丛的一个全子范畴; 这需要引入一些符号:

Definition 2.3. 对于一个空间 S , 记 E_S 为唯一的以 S 作为对象空间的代数丛 (algebroid), 它位于终端 generalized non-symmetric ∞ -operad Δ^{op} 中 (该终端 generalized non-symmetric ∞ -operad 同时也是终端范畴上的唯一单值结构); 这给出了一个等价 $E_-: \mathbf{Spc} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Alg}d(*)$ 。对于任意单值 ∞ -category $\mathbf{C}^\otimes$, 单位元给出了唯一的单值函子 $u_{\mathbf{C}}: \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{C}^\otimes$ 。我们记 $E_{S,\mathbf{C}} := u_{\mathbf{C},*} E_S$ (当上下文 $\mathbf{C}$ 明确时, 也用 E_S 表示), 因此对所有 $x, y \in S$, 有 $E_{S,\mathbf{C}}(x, y) \simeq \mathbb{1}$ 。当 S 是集合 $\{0, \dots, n\}$ 时, 我们记 E^n 代指 E_S , 因此对于任意单值 ∞ -category $\mathbf{C}$, 存在余单纯对象 $E^\bullet: \Delta \rightarrow \mathbf{Alg}d(\mathbf{C})$ 。设 $\mathbb{A} \in \mathbf{Alg}d(\mathbf{C})$ 是一个以底层空间 X 为基础的代数丛; 我们定义

$$\iota_n \mathbb{A} := \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}d(\mathbf{C})}(E^n, \mathbb{A}),$$

则 $\iota_\bullet \mathbb{A}$ 是一个单纯空间 (simplicial space), 并定义 $\iota \mathbb{A}$ 为其余极限。这里 $\iota_0 \mathbb{A}$ 是底层空间 X , 当规范映射 $\iota_0 \mathbb{A} \rightarrow \iota \mathbb{A}$ 是等价时, 我们称 $\mathbb{A}$ 是完备的。等价地 (根据 [GH15, Corollary 5.2.10]), $\mathbb{A}$ 完备当且仅当它关于退化映射 $E^1 \rightarrow E^0$ 是局部的。

Remark 2.4. 我们参考 [GH15, §5.2] 对该定义进行进一步讨论。特别地, 注意到 $\mathbb{A}$ 是完备的 if and only if 它的底层 $\mathbf{Spc}$ -增强的 ∞ -category, 即其在松单体函子 $\mathbf{Map}_{\mathbf{C}}(\mathbb{1}, -)$ 下的像, 对应于一个在 Rezk 意义下完备的 Segal 空间 [Rez01]。

Notation 2.5. 我们用 $\mathbf{Cat}(\mathbf{C})$ 表示由完全对象生成的 $\mathbf{Alg}d(\mathbf{C})$ 的满子范畴; 我们也将其对象称为 $\mathbf{C}$ -富集的 ∞ -categories。我们还用 $\mathbf{Enr}$ 表示由所有单体 ∞ -categories 中的完全代数簇生成的 $\mathbf{Alg}d$ 的满子范畴。

Observation 2.6. 根据 [GH15, Theorem 5.6.6], 对任意 $\mathbf{C}$, 全子范畴 $\mathbf{Cat}(\mathbf{C})$ 是 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 的一个局部化。从中可以推得 (见 [GH15, Proposition 5.7.1]) 限制投射 $\mathbf{Enr} \rightarrow \mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}$ 仍然是一个余笛卡尔纤维丛, 并且包含映射 $\mathbf{Enr} \hookrightarrow \mathbf{Algd}$ 存在一个左伴随函子, 该函子保持余笛卡尔态射。(换言之, 余笛卡尔平移函子 $\mathbf{Cat}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Cat}(\mathbf{D})$ 在 $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 上由先与 F 复合再在 $\mathbf{Algd}(\mathbf{D})$ 中完成给出。) 然而注意, 另一个投射 $\mathbf{Enr} \rightarrow \mathbf{Spc}$ 不再是一个笛卡尔纤维丛 (但我们将在 §10 中看到它在 $\mathbf{Spc}$ 的单射上具有笛卡尔态射)。

Definition 2.7. 我们称在 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 中的态射 $F: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ 是完全忠实的, 如果对于所有对象 $x, y \in \mathbb{A}$, 诱导的映射

$$\mathbb{A}(x, y) \longrightarrow \mathbb{B}(Fx, Fy)$$

在 $\mathbf{C}$ 中是一个等价, 并且本质上满射, 如果空间的态射 $\iota\mathbb{A} \rightarrow \iota\mathbb{B}$ 在 π_0 上是满射。

Observation 2.8. 根据 [GH15, 引理 5.3.2], 完全忠实的态射恰好是投影 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Spc}$ 的笛卡尔态射。

Remark 2.9. 根据 [GH15, Theorem 5.6.6], 全子范畴 $\mathbf{Cat}(\mathbf{C})$ 是 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 关于全忠实且本质满的态射的局部化。特别地, 两个完备的代数丛之间的态射 $F: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{B}$ 是等价当且仅当它是全忠实且本质满的。

3 通过代数丛的张量积

本节我们回顾代数丛和富集 ∞ -categories 的张量积, 定义见文献 [GH15]。遵循 [Hei23], 我们将通过在变化的幺半群 ∞ -categories 中的代数丛的 ∞ -category 内部化笛卡尔积来定义该张量积, 首先给出关于纤维化中笛卡尔积的一个观察:

Proposition 3.1. 假设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是具有有限积的 ∞ -categories, 并且假设 $F: \mathbf{A}^{\text{op}} \times \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{Cat}_{\infty}$ 是一个函子, 使得对于所有 $a \in \mathbf{A}$, $F(a, -): \mathbf{B} \rightarrow \mathbf{Cat}_{\infty}$ 保持积。则如果 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 是对应的正交纤维化 (orthofibration), 则 ∞ -category $\mathbf{E}$ 具有笛卡尔积, 并且这些积被投影到 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的映射所保持。具体而言, 对于 $u \in F(a, b)$ 和 $v \in F(a', b')$, 它们在 $\mathbf{E}$ 中的笛卡尔积是复合函子下 (u, v) 的

像：

$$F(a, b) \times F(a', b') \xrightarrow{F(\pi_a, b) \times F(\pi_{a'}, b)} F(a \times a', b) \times F(a \times a', b') \\ \downarrow (F(a \times a', \pi_b), F(a \times a', \pi_{b'}))^{-1} \\ F(a \times a', b \times b');$$

换句话说，我们有

$$\pi_{b,!}(u \times v) \simeq \pi_a^* u, \quad \pi_{b',!}(u \times v) \simeq \pi_{a'}^* v.$$

证明. 设 q 是 $\mathbf{E}$ 中的对象，我们声称它是 u 和 v 的积。则我们必须证明与映射

$$q \longrightarrow \pi_{b,!} q \simeq \pi_a^* u \longrightarrow u, \quad q \longrightarrow \pi_{b',!} q \simeq \pi_{a'}^* v \longrightarrow v$$

的复合诱导出一个等价

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, q) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, u) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, v)$$

对任意位于 $(s, t) \in \mathbf{A} \times \mathbf{B}$ 上的 $\mathbf{E}$ 中对象 x 成立。我们注意到该复合映射覆盖了等价

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{A}}(s, a \times a') \times \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(t, b \times b') \xrightarrow{\sim} \mathbf{Map}_{\mathbf{A}}(s, a) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(t, b) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{A}}(s, a') \times \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(t, b').$$

给定映射 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2): s \rightarrow a \times a'$ 和 $\beta = (\beta_1, \beta_2): t \rightarrow b \times b'$ ，只需证明在纤维上 (α, β) 得到等价。由于 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ 是余笛卡尔纤维化，我们可以识别

$$\begin{aligned} \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, q)_{\beta} &\simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}_{b \times b'}}(\beta_! x, q) \\ &\simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}_b}(\beta_{1,!} x, \pi_{b,!} q) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{E}_{b'}}(\beta_{2,!} x, \pi_{b',!} q) \\ &\simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, \pi_a^* u)_{\beta_1} \times \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, \pi_{a'}^* v)_{\beta_2}, \end{aligned}$$

其中第二个等价使用了 F 在第二变量上保持积的性质，复合等价由与余笛卡尔态射复合给出。接着利用 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{A}$ 是笛卡尔纤维化，得出与笛卡尔态射复合给出等价

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, \pi_a^* u)_{\alpha} \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, u)_{\alpha_1}, \quad \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, \pi_{a'}^* v)_{\alpha} \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, v)_{\alpha_2}.$$

在纤维上取 (α, β) ，结合这两个等价可见我们的复合映射确实给出等价

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, q)_{(\alpha, \beta)} \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, u)_{(\alpha_1, \beta_1)} \times \mathbf{Map}_{\mathbf{E}}(x, v)_{(\alpha_2, \beta_2)},$$

满足要求。 □

Corollary 3.2. *The ∞ -category $\mathbf{Alg}$ has cartesian products. The product of $\mathbb{A}: \Delta_X^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{C}^{\otimes}$ and $\mathbb{B}: \Delta_Y^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{D}^{\otimes}$ is the algebroid*

$$\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}: \Delta_{X \times Y}^{\text{op}} \simeq \Delta_X^{\text{op}} \times_{\Delta^{\text{op}}} \Delta_Y^{\text{op}} \xrightarrow{\mathbb{A} \times_{\Delta^{\text{op}}} \mathbb{B}} \mathbf{C}^{\otimes} \times_{\Delta^{\text{op}}} \mathbf{D}^{\otimes} \simeq (\mathbf{C} \times \mathbf{D})^{\otimes}.$$

证明. 对函子 $\mathbf{Alg}_{\Delta_{(-)}^{\text{op}}}(-): \mathbf{Spc} \times \mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}} \rightarrow \mathbf{Cat}_{\infty}$ 应用 Theorem 3.1 (该函子在第二变量保持积, 因为 $\mathbf{Alg}_{\mathbf{O}}(-)$ 是 generalized non-symmetric ∞ -operad $\mathbf{O}$ 与 ∞ -categories 张量的右伴随)。

为了证明 $\mathbf{Alg}$ 上的积限制到 $\mathbf{Enr}$, 我们做如下观察:

Lemma 3.3.

(i) 对于 $\mathbb{A} \in \mathbf{Alg}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbb{B} \in \mathbf{Alg}(\mathbf{D})$, 我们有一个自然的等价

$$\iota_{\bullet}(\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}) \simeq \iota_{\bullet}(\mathbb{A}) \times \iota_{\bullet}(\mathbb{B})$$

的 *simplicial* 空间。

(ii) 如果 $\mathbb{A} \in \mathbf{Alg}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbb{B} \in \mathbf{Alg}(\mathbf{D})$ 都是完全的, 那么 $\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}$ 也是完全的。

(iii) 如果 $F: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ 和 $G: \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}'$ 在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbf{Alg}(\mathbf{D})$ 中分别都是完全忠实的或本质上满射的, 那么

$$F \boxtimes G: \mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B} \longrightarrow \mathbb{A}' \boxtimes \mathbb{B}'$$

在 $\mathbf{Alg}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ 中也同样具有此性质。

证明. 对任意空间 S , 存在自然交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}}(E_S, \mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}}(E_S, \mathbb{A}) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}}(E_S, \mathbb{B}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Map}_{\mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}}(*, \mathbf{C} \times \mathbf{D}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{Map}_{\mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}}(*, \mathbf{C}) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}}(*, \mathbf{D}), \end{array}$$

其中水平态射是等价, 因为 $\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}$ 是 $\mathbf{Alg}$ 中的积。取 $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ 中单位元的纤维, 得到自然等价

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})}(E_{S, \mathbf{C} \times \mathbf{D}}, \mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{C})}(E_{S, \mathbf{C}}, \mathbb{A}) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{D})}(E_{S, \mathbf{D}}, \mathbb{B}).$$

这特别给出简化空间的等价

$$\iota_{\bullet}(\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}) \simeq \iota_{\bullet}(\mathbb{A}) \times \iota_{\bullet}(\mathbb{B})$$

，满足条件 (i)。若 $\mathbb{A}$ 和 $\mathbb{B}$ 均为完备，则 $\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}$ 也显然完备。对 (iii) 中本质满射情形，有

$$\iota(F \boxtimes G) \simeq \iota F \times \iota G,$$

若 F 和 G 本质满射，则该映射在 π_0 上确实满射。对完全忠实情形，注意对 $\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}$ 中的 (x, y) 和 (x', y') ，诱导映射

$$(\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B})((x, y), (x', y')) \longrightarrow (\mathbb{A}' \boxtimes \mathbb{B}')((F \boxtimes G)(x, y), (F \boxtimes G)(x', y'))$$

是 F 和 G 的映射的张量积，若两者均完全忠实，则该映射为等价。 $\square$

结合 Theorem 3.2 和 Theorem 3.3，我们得到：

Corollary 3.4. ∞ -category $\mathbf{Enr}$ 具有笛卡尔积，并且这些积通过包含映射到 $\mathbf{Algd}$ 以及通过局部化映射 $\mathbf{Algd} \rightarrow \mathbf{Enr}$ 得到保持。 $\square$

现在我们可以内部化这些外积：

Corollary 3.5. 假设 $\mathbf{C}$ 是一个 $\mathbf{O} \times \Delta^{\text{op}}$ -单体的 ∞ -category。那么 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 具有一个典型的 $\mathbf{O}$ -单体结构，该结构由下列拉回图给出

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Algd}(\mathbf{C})^{\otimes} & \longrightarrow & \mathbf{Algd}^{\times} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{O} & \xrightarrow{\mathbf{c}} & (\mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}})^{\times}, \end{array}$$

其中底部的水平映射将 $\mathbf{O} \times \Delta^{\text{op}}$ -单体 ∞ -category $\mathbf{C}$ 视为单体 ∞ -categories 中的一个 $\mathbf{O}$ -代数。

Observation 3.6. 特别地，如果 $\mathbf{C}$ 是对称的（或 E_{n+1} -）幺半群范畴，则 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 是对称的（或 E_n -）幺半群范畴； $\mathbf{A}: \Delta_X^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{C}^{\otimes}$ 和 $\mathbf{B}: \Delta_Y^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{C}^{\otimes}$ 的张量积是复合映射

$$\Delta_{X \times Y}^{\text{op}} \simeq \Delta_X^{\text{op}} \times_{\Delta^{\text{op}}} \Delta_Y^{\text{op}} \xrightarrow{\mathbf{A} \times \Delta^{\text{op}} \mathbf{B}} \mathbf{C}^{\otimes} \times_{\Delta^{\text{op}}} \mathbf{C}^{\otimes} \longrightarrow \mathbf{C}^{\otimes},$$

其中最后一个映射是 $\mathbf{C}$ 上的张量积，作为幺半群 ∞ -categories 中的交换（或 E_n -）代数来考虑。

Remark 3.7. 事实上，要在 $\mathbf{Algd}(\mathbf{C})$ 上获得一个 $\mathbf{O}$ -幺半群结构，足以使得 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}$ 中的一个 $\mathbf{O}$ -幺半群，这意味着 $\mathbf{C}$ 既具有 $\mathbf{O}$ -幺半群结构，又具有单幺半群结构，而且这两者在松弛意义下是兼容的。这种在 ∞ -categories 上的“双幺半群”结构已由 Torii [Tor21] 进行了研究。

Corollary 3.8. 假设 $\mathbf{C}$ 是一个 $\mathbf{O} \times \Delta^{\text{op}}$ -单体 ∞ -category。则 $\text{Cat}(\mathbf{C})$ 具有一个典范的 $\mathbf{O}$ -单体结构，定义为如下拉回

$$\begin{array}{ccc} \text{Cat}(\mathbf{C})^{\otimes} & \longrightarrow & \text{Enr}^{\times} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{O} & \xrightarrow{\mathbf{c}} & \text{MonCat}_{\infty}^{\text{lax}}. \end{array}$$

此外，局部化映射 $\text{Algd}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Cat}(\mathbf{C})$ 是一个 $\mathbf{O}$ -单体函子，其包含映射 $\text{Cat}(\mathbf{C}) \hookrightarrow \text{Algd}(\mathbf{C})$ 是其松弛的 $\mathbf{O}$ -单体右伴随函子。 $\square$

本文的目标是证明：若 $\mathbf{C}$ 是一个与小余积相容的 $\mathbf{O} \otimes \mathbb{E}_1$ -幺半群 ∞ -category，则诱导的 $\mathbf{O}$ -幺半群结构在 $\text{Algd}(\mathbf{C})$ 和 $\text{Cat}(\mathbf{C})$ 上也具有相容小余积的性质。更一般地，若 $\mu: \mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ 是一个在每个变量中保持余积的幺半群函子，我们希望证明诱导函子

$$\text{Algd}(\mathbf{C}) \times \text{Algd}(\mathbf{D}) \xrightarrow{\boxtimes} \text{Algd}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \xrightarrow{\mu_*} \text{Algd}(\mathbf{E})$$

在每个变量中都保持余积，且其在完备代数丛上的限制亦然。

Observation 3.9. 如果 $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是一个保持余极限的单范畴函子，那么由 [GH15, Proposition 3.6.10] 可知诱导的函子 $F_*: \text{Algd}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Algd}(\mathbf{D})$ 也保持余极限，类似地，由 [GH15, Lemma 5.7.7] 可知函子 $F_*: \text{Cat}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Cat}(\mathbf{D})$ 也保持余极限。现在回忆余完备的 ∞ -categories 的张量积 [Lur17, §4.8.1] 为余完备的 ∞ -categories $\mathbf{C}, \mathbf{D}$ 提供了一个普适函子 $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C} \otimes \mathbf{D}$ ，该函子在每个变量中都保持余极限：通过与此函子的复合，得到一个等价，即保持在每个变量中余极限的函子 $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ 与保持余极限的函子 $\mathbf{C} \otimes \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{E}$ 之间的等价。为了证明我们想要的结论，因此只需证明普适情形，即函子

$$\text{Algd}(\mathbf{C}) \times \text{Algd}(\mathbf{D}) \longrightarrow \text{Algd}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \longrightarrow \text{Algd}(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D})$$

在每个变量中都保持余极限， $\text{Cat}(-)$ 上对应的函子同样如此。

不过，我们将采用较为间接的路径证明此结果：由于代数丛中的余积结构较复杂，我们将考虑富集 ∞ -categories 的另一种描述，即作为满足 Segal 条件的某些预层。

4 作为 Segal 预层的丰富 ∞ -categories

本节回顾了丰富的 ∞ -categories 作为“Segal 预层”的另一种描述，该描述最早在 [GH15, §4.5] 中提出。

Notation 4.1. 假设 $\mathbf{C}^\otimes \rightarrow \Delta^{\text{op}}$ 是一个单体 ∞ -category。我们用 $p: \mathbf{C}_\otimes \rightarrow \Delta$ 表示对应于同一函子的笛卡尔纤维；注意其对偶 $(\mathbf{C}_\otimes)^{\text{op}} \rightarrow \Delta^{\text{op}}$ 是 $\mathbf{C}^{\text{op}}$ 上的典范单体结构的余笛卡尔纤维，因此我们也记作 $\mathbf{C}^{\text{op}, \otimes} := (\mathbf{C}_\otimes)^{\text{op}}$ 。位于 $[n]$ 上的 $\mathbf{C}_\otimes$ 的一个对象，在等价关系 $\mathbf{C}_{\otimes, [n]} \simeq \mathbf{C}^{\times n}$ 下对应于 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$ ，记作 $[n](\mathbf{c})$ ；给定 Δ 中的一个态射 $\phi: [m] \rightarrow [n]$ 和 $\mathbf{C}_{\otimes, [n]}$ 中的对象 $[n](\mathbf{c})$ ，我们记

$$\phi^{\mathbf{c}}: [m](\phi^* \mathbf{c}) \longrightarrow [n](\mathbf{c})$$

为覆盖 ϕ 的一个笛卡尔态射；其中有

$$(\phi^* \mathbf{c})_j \simeq \bigotimes_{\phi(j-1) < i \leq \phi(j)} c_i.$$

我们也将写作 $\Delta^n(\mathbf{c})$ 表示由 $[n](\mathbf{c})$ 表示的 $\mathbf{C}_\otimes$ 上的预层。

Observation 4.2. 在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中，我们有一个拉回图

$$\begin{array}{ccc} \Delta^m(\phi^* \mathbf{c}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^* \Delta^m & \longrightarrow & p^* \Delta^n, \end{array}$$

作为 [CH20, Lemma 2.7.10] 的一个特例。

Definition 4.3. 令 Δ_{Seg}^n 表示 Δ^n 的主脊，即迭代的推挤和 $\Delta^1 \amalg_{\Delta^0} \dots \amalg_{\Delta^0} \Delta^1$ ，通过惰性映射 $[0], [1] \rightarrow [n]$ 映射到 Δ^n 。然后我们定义 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c})$ 为拉回

$$\begin{array}{ccc} \Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^* \Delta_{\text{Seg}}^n & \longrightarrow & p^* \Delta^n. \end{array}$$

由于 p^* 保持余极限且 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 是局部笛卡尔闭的，我们得到

$$\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \simeq \Delta^1(c_1) \amalg_{\Delta^0} \dots \amalg_{\Delta^0} \Delta^1(c_n).$$

则一个对象 $\Phi \in \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 称为 *Segal* 预层，如果它相对于所有映射 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 是本地的。换句话说， Φ 是一个 *Segal* 预层，当且仅当所有映射

$$\Phi([n](\mathbf{c})) \longrightarrow \Phi([1](c_1)) \times_{\Phi([0])} \dots \times_{\Phi([0])} \Phi([1](c_n))$$

都是等价的。我们记 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_\otimes)$ 为由 *Segal* 预层生成的 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 的全子范畴， L_{Seg} 为对应的局部化函子。

Remark 4.4. Segal 预层正是 [CH23] 术语中的 Segal $\mathbf{C}^{\text{op}, \otimes}$ -空间。

Observation 4.5. 设 $\Phi: \mathbf{C}_{\otimes} \rightarrow \mathbf{D}_{\otimes}$ 是一个 oplax 单么函子，即一个在 Δ 上的函子，保持惰性笛卡尔态射。则对于诱导的伴随对

$$\Phi_! : \mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes}) \rightleftarrows \mathbf{P}(\mathbf{D}_{\otimes}) : \Phi^*$$

在预层上，有 Segal 态射 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 的像恰好是 Segal 态射

$$\Delta_{\text{Seg}}^n(\Phi(\mathbf{c})) \longrightarrow \Delta^n(\Phi(\mathbf{c})),$$

因为 $\Phi_!$ 在可表示预层上限制为 Φ 且保持余极限；预层 $\Phi_!(\Delta^n(\mathbf{c}))$ 由 $\Phi([n](\mathbf{c}))$ 表示，而这即是 $[n](\Phi(\mathbf{c}))$ ，其中 $\Phi(\mathbf{c})_i = \Phi(c_i)$ ，因为 Φ 保持惰性笛卡尔态射。由此可得 Φ 诱导了一个伴随对

$$L_{\text{Seg}}\Phi_! : \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes}) \rightleftarrows \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_{\otimes}) : \Phi^*$$

在 Segal 预层上。

尽管 Segal 预层在 oplax 单体函子下是函子性的，为了将这种函子性与 algebroids 的函子性进行比较，我们需要涉及一些 $(\infty, 2)$ -范畴的考虑。由于这对于证明我们关于张量积的预期结果并非必要，我们将仅限于（强）单体函子：

Definition 4.6. 设 $\mathbf{P}_{\text{Seg}} \rightarrow \mathbf{MonCat}_{\infty}$ 是关于函子 $\mathbf{C} \mapsto \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 的纤维丛；这是一个余笛卡尔纤维丛，对应于 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}(-)$ 在单范畴的协变函子性，并且是一个笛卡尔纤维丛，对应于其在单范畴函子中的逆变函子性。

Observation 4.7. 我们可以通过右纤维化明确描述 ∞ -category $\mathbf{P}_{\text{Seg}}$ ，具体如下：设 $\mathbf{RFib}$ 表示由右纤维化生成的 $\mathbf{Ar}(\mathbf{Cat}_{\infty})$ 的全子范畴；则 $\text{ev}_1 : \mathbf{RFib} \rightarrow \mathbf{Cat}_{\infty}$ 是取 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{P}(\mathbf{C})$ 的函子对应的纤维化。我们可以将 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}$ 定义为 ev_1 和 $(-)_{\otimes} : \mathbf{MonCat}_{\infty} \rightarrow \mathbf{Cat}_{\infty}$ 的纤维积 $\mathbf{MonCat}_{\infty} \times_{\mathbf{Cat}_{\infty}} \mathbf{RFib}$ 的全子范畴，该子范畴由对应于 Segal 预层的右纤维化生成。这里我们可以将 $\mathbf{MonCat}_{\infty}$ （以笛卡尔纤维化的形式）识别为 $\mathbf{Cat}_{\infty}/\Delta$ 的一个子范畴，因此 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}$ 对应于

$$\mathbf{Ar}(\mathbf{Cat}_{\infty}) \times_{\mathbf{Cat}_{\infty}} \mathbf{Cat}_{\infty}/\Delta \simeq \mathbf{Ar}(\mathbf{Cat}_{\infty}/\Delta).$$

我们现在可以引入 Segal 预层的（外部）张量积：

Notation 4.8. 设 $\mathbf{C}^\otimes, \mathbf{D}^\otimes$ 为单体 ∞ -categories。对于对象 $X \in \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes), Y \in \mathbf{P}(\mathbf{D}_\otimes)$ ，我们记 $X \boxtimes Y$ 为复合函子

$$(\mathbf{C} \times \mathbf{D})^{\text{op}, \otimes} := (\mathbf{C}_\otimes \times_\Delta \mathbf{D}_\otimes)^{\text{op}} \longrightarrow (\mathbf{C}_\otimes)^{\text{op}} \times (\mathbf{D}_\otimes)^{\text{op}} \xrightarrow{X \times Y} \mathbf{Spc} \times \mathbf{Spc} \longrightarrow \mathbf{Spc},$$

其中最后一个函子是笛卡尔积。

Observation 4.9. 外积由等价关系刻画

$$\begin{aligned} \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{c}, \mathbf{d}), X \boxtimes Y) &\simeq (X \boxtimes Y)([n](\mathbf{c}, \mathbf{d})) \\ &\simeq X([n], \mathbf{c}) \times Y([n], \mathbf{d}) \\ &\simeq \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{c}), X) \times \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{d}), Y). \end{aligned}$$

由于函子 ∞ -categories 中的余极限按点计算，且空间的笛卡尔积在各变量中保持余极限，我们可见外积

$$-\boxtimes -: \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}_\otimes) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes \times_\Delta \mathbf{D}_\otimes)$$

在每个变量中保持余极限。此外，它还在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}_\otimes)$ 中保持极限（即，作为两个变量中极限的图形，经由 $\boxtimes$ 后仍为极限）。

Lemma 4.10. 如果 $X \in \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_\otimes)$ 且 $Y \in \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_\otimes)$ ，那么预层 $X \boxtimes Y$ 是 $(\mathbf{C} \times \mathbf{D})_\otimes$ 上的 Segal 预层。

证明. 我们必须证明 $X \boxtimes Y$ 相对于映射 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}, \mathbf{d}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c}, \mathbf{d})$ 是局部的。但我们有如下交换图

$$\begin{array}{ccc} \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{c}, \mathbf{d}), X \boxtimes Y) & \xrightarrow{\sim} & \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{c}), X) \times \text{Map}(\Delta^n(\mathbf{d}), Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Map}(\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}, \mathbf{d}), X \boxtimes Y) & \xrightarrow{\sim} & \text{Map}(\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}), X) \times \text{Map}(\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{d}), Y), \end{array}$$

其中如果 X 和 Y 是 Segal 预层，则右侧垂直映射是等价的。于是左侧垂直映射也必然是等价的，正如所需。 $\square$

Proposition 4.11. 外张量积是在 ∞ -category $\mathbf{P}_{\text{Seg}}$ 上的笛卡尔积，并且这一点被投射到 $\mathbf{MonCat}_\infty$ 时保持不变。

证明. 为了证明此点，考虑由右纤维射构成的 $\mathbf{Ar}(\mathbf{Cat}_{\infty/\Delta})$ 的满子范畴。显然，该子范畴具有笛卡尔积结构，由在 Δ 上取拉回给出，如果 $\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ 和 $\mathbf{E}' \rightarrow \mathbf{B}'$

是右纤维射，且 B, B' 位于 Δ 上，则它们的笛卡尔积 $E \times_{\Delta} E' \rightarrow B \times_{\Delta} B'$ 正是对应于我们外部积的右纤维射。通过 Theorem 4.7 中对于 P_{Seg} 的描述，我们能将其识别为 $\text{Ar}(\text{Cat}_{\infty}/\Delta)$ 的一个子范畴，而根据 Theorem 4.10，该子范畴在笛卡尔积下是封闭的。 $\square$

应用与 Theorem 3.5 中相同的拉回构造，我们得到：

Corollary 4.12. 如果 C 是一个 $O \otimes E_1$ -么半范畴 (∞ -category)，那么 $P_{\text{Seg}}(C_{\otimes})$ 具有一个 O -么半结构。 $\square$

5 预层范畴加丰富的比较

本节首先回顾 Segal 预层范畴在 $C_{\otimes}$ 上与取值于配备 Day 卷积的 C 上预层范畴的代数主体之间的等价性；该等价最早在 [GH15, §4.5] 中讨论，并且也是 [CH23, §2.5] 结果的一个特例。随后我们阐明在此对应下 P_{Seg} 上的笛卡尔积与 Alg_d 上的笛卡尔积之间的关系。

首先，回忆对于任意小的单范畴 ∞ -category $C^{\otimes}$ ，我们可以在 $P(C)$ 上定义一个 Day 卷积单范畴结构。它可以定义为以下的拉回

$$\begin{array}{ccc} P(C)^{\otimes} & \longrightarrow & \text{RFib}^{\times} \\ \downarrow & & \downarrow \text{ev}_1 \\ \Delta^{\text{op}} & \xrightarrow{c} & \text{Cat}_{\infty}^{\times}, \end{array}$$

其中 RFib 是 $\text{Ar}(\text{Cat}_{\infty})$ 的满子范畴，由右纤维化构成，底部的水平映射是对应于单范畴 ∞ -category $C^{\otimes}$ 的 Cat_{∞} 中的代数。Day 卷积具有如下的普遍性质：对于任意 generalized non-symmetric ∞ -operad O ，我们有自然等价

$$\text{Alg}_O(P(C)) \simeq \text{Mon}_{O \times_{\Delta^{\text{op}}} C^{\text{op}, \otimes}}(\text{Spc}).$$

关于该构造的讨论请参见 [CH22, §6]（但注意该构造最初由 Heine [Hei18] 提出），或者见 [Glar16] 和 [Lur17, §2.2.6] 以了解替代方法。特别地，我们有

$$\text{Alg}_{\Delta_X^{\text{op}}}(P(C)) \simeq \text{Mon}_{C_X^{\text{op}, \otimes}}(\text{Spc}),$$

其中 $C_X^{\text{op}, \otimes} := \Delta_X^{\text{op}} \times_{\Delta^{\text{op}}} C^{\text{op}, \otimes}$ 。由此很容易证明下述结果，这也是 [CH23, 推论 2.5.2] 的一个特例：

Proposition 5.1. 对于每个小的单体 ∞ -category $\mathbf{C}$, 存在一个 ∞ -categories 的等价关系

$$\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes}) \simeq \mathbf{Algd}(\mathbf{P}(\mathbf{C}))$$

。

□

此外, 该等价关于单范畴函子是自然的:

Definition 5.2. 设 $\mathbf{Algd}_{/\mathbf{PSh}}$ 是由下列拉回图定义的 ∞ -category

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Algd}_{/\mathbf{PSh}} & \longrightarrow & \mathbf{Algd} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{MonCat}_{\infty} & \xrightarrow{P_!} & \widehat{\mathbf{MonCat}}_{\infty}. \end{array}$$

Proposition 5.3. 存在一个 ∞ -categories 的等价

$$\mathbf{Algd}_{/\mathbf{PSh}} \simeq \mathbf{P}_{\text{Seg}}$$

在 $\mathbf{MonCat}_{\infty}$ 上。

证明. 这是 [CH23, 推论 2.6.12] 的一个特例。

□

在上一节中, 我们看到 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}$ 上的笛卡尔积诱导了 Segal 预层范畴上的单范畴结构, 现我们希望将其与 §3 中构造的单范畴结构联系起来。为此, 我们需要理解 $\mathbf{Algd}_{/\mathbf{PSh}}$ 上的笛卡尔积如何与 $\mathbf{Algd}$ 上的笛卡尔积相关。

Observation 5.4. 一个函子 $\mathbf{P}(\mathbf{C}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}) \rightarrow \mathbf{X}$, 如果在每个变量中都保持余极限, 则由其限制到 $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ 唯一确定, 因此它与保持余极限的函子 $\mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \rightarrow \mathbf{X}$ 是同一事物。这表明 $\mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$ 是 $\mathbf{P}(\mathbf{C})$ 和 $\mathbf{P}(\mathbf{D})$ 的余完备张量积。因此, 存在一个典范函子 $\mu: \mathbf{P}(\mathbf{C}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})$, 用以证明目标的这一泛性质。明确地, 这个函子将 (F, G) 映射到预层 $F \times G$, 其定义为 $(c, d) \mapsto F(c) \times G(d)$: 确实, 该函子在每个变量中保持余极限 (因为 $\mathbf{Spc}$ 中的笛卡尔积在每个变量中保持余极限, 且预层的余极限是逐对象计算的), 并且在可表对象上限制为 $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ 的 Yoneda 嵌入, 因为

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{C} \times \mathbf{D}}((-), (-), (c, d)) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{C}}(-, c) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{D}}(-, d).$$

我们也有一个函子 $\pi: \mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}) \rightarrow \mathbf{P}(\mathbf{C}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D})$, 由沿着从 $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$ 到 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 的两个投影的左 Kan 延拓给出, 并且我们声称 π 是 μ 的左伴随。用右纤维

化表示, 如果 $F \rightarrow C$ 和 $G \rightarrow D$ 分别是 F 和 G 对应的纤维化, 则 $\mu(F, G)$ 对应于 $F \times G \rightarrow C \times D$ 。给定对应于 $E \in P(C \times D)$ 的右纤维化 $E \rightarrow C \times D$, 则有

$$\mathbf{Map}_{P(C \times D)}(E, \mu(F, G)) \simeq \mathbf{Map}_{/C \times D}(E, F \times G) \simeq \mathbf{Map}_{/C}(E, F) \times \mathbf{Map}_{/D}(E, G).$$

在这里, 我们可以将右侧识别为 $\mathbf{Map}_{P(C) \times P(D)}(\pi E, (F, G))$, 因为沿投影的左 Kan 延拓对应于在纤维化上就是与投影复合后再强制结果为右纤维化的过程。

Observation 5.5. 如果 C 和 D 是单范畴 ∞ -categories, 那么 $\pi: P(C \times D) \rightarrow P(C) \times P(D)$ 是一个关于 Day 卷积的单范畴函子 (因为沿着单范畴函子的左 Kan 延拓在 Day 卷积上给出一个单范畴函子, 并且笛卡尔积在单范畴 ∞ -categories 中也是极限)。由此可知右伴随函子 μ 是 lax 单范的。

Lemma 5.6. 如果 $L: C \rightarrow D$ 是一个具有 (松单体) 右伴随函子 $R: D \rightarrow C$ 的单体函子, 那么与 L 和 R 的复合给出一个伴随关系

$$L_*: \mathbf{Alg}_d(C) \rightleftarrows \mathbf{Alg}_d(D): R_*.$$

证明. 由定义立即得到, 因为 $\mathbf{Alg}_d(-)$ 是一个 $(\infty, 2)$ -categories 的函子。 $\square$

Proposition 5.7. ∞ -category $\mathbf{Alg}_d/\mathbf{Psh}$ 具有有限的笛卡尔积, 这些笛卡尔积通过到 $\mathbf{MonCat}_\infty$ 和 $\mathbf{Spc}$ 的投影保持。对于 $A \in \mathbf{Alg}_{\Delta_X^{\text{op}}}(P(C))$ 和 $B \in \mathbf{Alg}_{\Delta_Y^{\text{op}}}(P(D))$, 其积由下式给出:

$$\mu_*(A \boxtimes B): \Delta_{X \times Y}^{\text{op}} \xrightarrow{A \times \Delta^{\text{op}} B} P(C)^{\otimes} \times_{\Delta^{\text{op}}} P(D)^{\otimes} \xrightarrow{\mu} P(C \times D)^{\otimes}.$$

证明. 给定 $X \in \mathbf{Alg}_{\Delta_Z^{\text{op}}}(P(V))$, 我们必须证明映射

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}_d/\mathbf{Psh}}(X, \mu_*(A \boxtimes B)) \longrightarrow \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}_d/\mathbf{Psh}}(X, A) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}_d/\mathbf{Psh}}(X, B),$$

由与余笛卡尔态射组成诱导

$$\mu_*(A \boxtimes B) \longrightarrow \pi_{1,!} \mu_*(A \boxtimes B) \simeq A,$$

$$\mu_*(A \boxtimes B) \longrightarrow \pi_{2,!} \mu_*(A \boxtimes B) \simeq B,$$

是一个等价。该映射位于如下交换方块中

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Map}(X, \mu_*(A \boxtimes B)) & \longrightarrow & \mathbf{Map}(X, A) \times \mathbf{Map}(X, B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Map}(V, C \times D) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{Map}(V, C) \times \mathbf{Map}(V, D), \end{array}$$

因此只需验证在纤维 $(\Phi, \Psi): \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{C} \times \mathbf{D}$ 上的映射是一个等价。左侧的纤维可标识为

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}))}((\Phi!, \Psi!)_* \mathbb{X}, \mu_*(\mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B})).$$

根据 Theorem 5.6, 我们在代数主体上有伴随对 $\pi_* \dashv \mu_*$, 因此该映射等价于

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}))}(\pi_*(\Phi!, \Psi!)_* \mathbb{X}, \mathbb{A} \boxtimes \mathbb{B}) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C}))}(\Phi! \mathbb{X}, \mathbb{A}) \times \mathbf{Map}_{\mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{D}))}(\Psi! \mathbb{X}, \mathbb{B}),$$

正是我们所需。 $\square$

Corollary 5.8. 在 Segal 预层与预层上代数体的等价下, 外积

$$\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes}) \times \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_{\otimes}) \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{Seg}}((\mathbf{C} \times \mathbf{D})_{\otimes})$$

对应于复合映射

$$\mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C})) \times \mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{D})) \xrightarrow{\boxtimes} \mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D})) \xrightarrow{\mu_*} \mathbf{Alg}(\mathbf{P}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})).$$

我们在 Theorem 3.9 中看到, 我们关心证明对于余完备单范畴 ∞ -categories $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$, 复合映射

$$\mathbf{Alg}(\mathbf{V}) \times \mathbf{Alg}(\mathbf{W}) \longrightarrow \mathbf{Alg}(\mathbf{V} \times \mathbf{W}) \longrightarrow \mathbf{Alg}(\mathbf{V} \otimes \mathbf{W})$$

在每个变量中保持余极限。现在我们已看到在预层范畴的情形下, 这等价于 Segal 预层范畴上的外积在每个变量中保持余极限。在接下来的两节中, 我们将证明后者陈述, 然后由此推导出一般情况。

6 内消解映射

设 $\mathbf{C}$ 是一个单范畴 ∞ -category, 记对应的笛卡尔纤维化为 $p: \mathbf{C}_{\otimes} \rightarrow \mathbf{\Delta}$ 。本节中我们将讨论 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 中的内消解映射, 紧随文献 [CH20, §2.7], 其中对应的概念是在幺半范畴的语境下讨论的。

Definition 6.1. 设 $\mathbf{C}$ 是一个完备余的 ∞ -范畴。我们称 $\mathbf{C}$ 中的一类态射为弱饱和, 如果它在余基变换、超限复合以及重退化下封闭。给定 $\mathbf{C}$ 中的一类态射 $\mathbb{S}$, 我们可以考虑包含 $\mathbb{S}$ 的最小弱饱和和类, 称之为由 $\mathbb{S}$ 生成的弱饱和和类。

Definition 6.2. 对于 $[n](\mathbf{c}) \in \mathbf{C}_{\otimes}$, 我们通过拉回定义预层 $\Lambda_k^n(\mathbf{c})$:

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_k^n(\mathbf{c}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^* \Lambda_k^n & \longrightarrow & p^* \Delta^n, \end{array}$$

其中右侧的垂直映射是单位态射 $\Delta^n(\mathbf{c}) \rightarrow p^*p_!\Delta^n(\mathbf{c}) \simeq p^*\Delta^n$ 。类似地，我们通过拉回定义 $\partial\Delta^n(\mathbf{c})$ ：

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta^n(\mathbf{c}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^*\partial\Delta^n & \longrightarrow & p^*\Delta^n. \end{array}$$

我们将 $0 < k < n$ 时的包含映射 $\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 称为 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的 内角叉包含映射，并称一个映射为 内无害映射，如果它属于由内角叉包含映射生成的弱饱和类。

Definition 6.3. 我们称 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的一个态射为 *Segal* 等价，如果它在局部化函子到 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_\otimes)$ 下的像是一个等价。等价地，一个态射 $f: X \rightarrow Y$ 是 *Segal* 等价当且仅当与 f 复合对每个 *Segal* 预层 Z 导致 $\mathbf{Map}(Y, Z) \rightarrow \mathbf{Map}(X, Z)$ 是一个等价，或者当且仅当 f 位于由脊包含 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 生成的强饱和类中。

我们的目标是证明 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的内消解映射是 *Segal* 等价。为此，我们从下述关于单纯集的结果开始，该结果可从文献 [Joy08, 命题 2.12 和 2.13] 中提取：

Proposition 6.4. 对于所有 $0 < k < n$ ，包含映射 $\Delta_{\text{Seg}}^n \hookrightarrow \Lambda_k^n$ 具有一个由维数小于 n 的内角锥包含映射的推断滤过。 $\square$

应用 [CH20, 命题 2.7.8]（或利用预层的余极限具有普适性这一事实），我们得到：

Corollary 6.5. 对于所有 $[n](\mathbf{c}) \in \mathbf{C}_\otimes$ 且 $0 < k < n$ ，态射

$$\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \hookrightarrow \Lambda_k^n(\mathbf{c})$$

具有一个通过维度小于 n 的内角包含的推挤积构成的过滤。 $\square$

Corollary 6.6. $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的内无害映射是 *Segal* 等价，并且 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 的一个对象是 *Segal* 预层当且仅当它对于内角锥包含是局部的。

证明. 我们首先通过对 n 的归纳证明内角锥包含映射 $\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \hookrightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 是 *Segal* 等价：当 $n = 2$ 时该结论显然成立，因为 $\Lambda_1^2 = \Delta_{\text{Seg}}^2$ 。假设对维度小于 n 的内角锥包含成立，由 Theorem 6.5 可知 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \hookrightarrow \Lambda_k^n(\mathbf{c})$ 是一个 *Segal* 等

价, 因此根据 2-出-3 性质 $\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \hookrightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 也是 Segal 等价。由此可知 Segal 预层必定对于所有内角锥包含局部, 于是假设 $X \in \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 满足该性质; 那么 X 对所有内消解映射也局部。由 Theorem 6.5 显然脊包含映射是内消解的, 因此 X 确实是一个 Segal 预层。 $\square$

我们还拥有一种从 $\mathbf{P}(\Delta)$ 中的内消解映射构造 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 内消解映射的有效方法。为此, 我们首先需要回顾 [CH20] 中的一些定义:

Definition 6.7. 对于 $X \in \mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 和 $F \in \mathbf{P}(\Delta)$, 如果对于每一个映射 $\sigma: \Delta^n \rightarrow F$ 在 $\mathbf{P}(\Delta)$ 中, 以下拉方块

$$\begin{array}{ccc} \sigma^* X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^* \Delta^n & \xrightarrow{p^* \sigma} & p^* F, \end{array}$$

中的预层 $\sigma^* X$ 是可表示的, 且伴随映射 $p_! \sigma^* X \rightarrow \Delta^n$ 是等价的 (因此 $\sigma^* X \simeq \Delta^n(\mathbf{c})$ 对某些 $\mathbf{c} \in \mathbf{C}^{\times n}$ 成立), 我们称在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的态射 $X \rightarrow p^*(F)$ 是单纯的。

Example 6.8. 根据 [CH20, Remark 2.7.12], 余单位映射 $\Delta^n(\mathbf{c}) \rightarrow p^* \Delta^n$ 对所有 $\mathbf{c}$ 都是简单的, 任何此类映射的拉回也是如此。

将 [CH20, 引理 2.7.14] 应用于 $\mathbf{P}(\Delta)$ 中的内角锥包含集合, 我们得到如下结论:

Proposition 6.9. 如果 $f: X \rightarrow p^* L$ 是 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中的一个简单映射, 且 $K \rightarrow L$ 是 $\mathbf{P}(\Delta)$ 中的一个内无关映射, 则其基变换 $p^* K \times_{p^* L} X \rightarrow X$ 在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_\otimes)$ 中是内无关映射 (因此特别地, 根据 Theorem 6.6, 它是一个 Segal 等价)。 $\square$

7 张量积与余极限: 预层面情况

设 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 是单范畴 ∞ -categories, 对应的笛卡尔纤维为 $p: \mathbf{C}_\otimes \rightarrow \Delta$ 和 $q: \mathbf{D}_\otimes \rightarrow \Delta$ 。在本节中, 我们将利用前述关于内无关映射的讨论来证明外积

$$\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_\otimes) \times \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_\otimes) \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{Seg}}((\mathbf{C} \times \mathbf{D})_\otimes)$$

在每个变量中保持余极限。

Proposition 7.1. 给定一个单纯形 $\alpha = (\sigma, \tau): \Delta^k \rightarrow \Delta^n \times \Delta^m$ 以及对象 $[n](\mathbf{c}) \in \mathbf{C}^\otimes, [m](\mathbf{d}) \in \mathbf{D}^\otimes$, 我们有一个拉回图

$$\begin{array}{ccc} \Delta^k(\sigma^*\mathbf{c}, \tau^*\mathbf{d}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ r^*\Delta^k & \longrightarrow & r^*(\Delta^n \times \Delta^m), \end{array}$$

其中 r 表示笛卡尔纤维 $r := p \times_{\Delta} q: \mathbf{C}_\otimes \times_{\Delta} \mathbf{D}_\otimes \rightarrow \Delta$ 。

证明. 我们首先计算

$$\begin{aligned} \text{Map}(\Delta^l(\mathbf{c}', \mathbf{d}'), \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d})) & \\ \simeq (\Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}))([l](\mathbf{c}', \mathbf{d}')) & \\ \simeq \Delta^n(\mathbf{c})([l](\mathbf{c}')) \times \Delta^m(\mathbf{d})([l](\mathbf{d}')) & \\ \simeq \text{Map}_{\mathbf{C}_\otimes}([l](\mathbf{c}'), [n](\mathbf{c})) \times \text{Map}_{\mathbf{D}_\otimes}([l](\mathbf{d}'), [m](\mathbf{d})) & \\ \simeq \left(\coprod_{\phi: [l] \rightarrow [n]} \prod_{i=1}^l \text{Map}_{\mathbf{C}}(c'_i, (\phi^*\mathbf{c})_i) \right) & \\ \times \left(\coprod_{\psi: [l] \rightarrow [m]} \prod_{i=1}^l \text{Map}_{\mathbf{D}}(d'_i, (\psi^*\mathbf{d})_i) \right) & \\ \simeq \coprod_{\substack{\phi: [l] \rightarrow [n], i=1 \\ \psi: [l] \rightarrow [m]}} \prod_{i=1}^l \text{Map}_{\mathbf{C}}(c'_i, (\phi^*\mathbf{c})_i) \times \text{Map}_{\mathbf{D}}(d'_i, (\psi^*\mathbf{d})_i). & \end{aligned}$$

由此, 可以容易地识别出 $\text{Map}(\Delta^l(\mathbf{c}', \mathbf{d}'), \alpha^*(\Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d})))$ 为

$$\coprod_{\gamma: [l] \rightarrow [k]} \prod_{i=1}^l \text{Map}_{\mathbf{C}_\otimes}(c'_i, (\gamma^*\sigma^*\mathbf{c})_i) \times \text{Map}_{\mathbf{D}_\otimes}(d'_i, (\gamma^*\tau^*\mathbf{d})_i),$$

该映射自然等价于 $\text{Map}(\Delta^l(\mathbf{c}', \mathbf{d}'), \Delta^k(\sigma^*\mathbf{c}, \tau^*\mathbf{d}))$, 如所需。 $\square$

Corollary 7.2. 对于 $[n](\mathbf{c}) \in \mathbf{C}^\otimes, [m](\mathbf{d}) \in \mathbf{D}^\otimes$, 映射

$$\Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \longrightarrow r^*(\Delta^n \times \Delta^m)$$

是简单的。 $\square$

Observation 7.3. 我们有一个自然等价

$$\begin{aligned}
\mathrm{Map}(\Delta^k(\mathbf{c}, \mathbf{d}), p^* \Delta^n \boxtimes q^* \Delta^m) &\simeq (p^* \Delta^n \boxtimes q^* \Delta^m)([k](\mathbf{c}, \mathbf{d})) \\
&\simeq (p^* \Delta^n)([k](\mathbf{c})) \times (q^* \Delta^m)([k], \mathbf{d}) \\
&\simeq \mathrm{Map}_{\Delta}([k], [n]) \times \mathrm{Map}_{\Delta}([k], [m]) \\
&\simeq \mathrm{Map}(\Delta^k(\mathbf{c}, \mathbf{d}), r^*(\Delta^n \times \Delta^m)),
\end{aligned}$$

因此有 $p^* \Delta^n \boxtimes q^* \Delta^m \simeq r^*(\Delta^n \times \Delta^m)$ 。

Corollary 7.4. 对于所有 $[n](\mathbf{c}) \in \mathbf{C}_{\otimes}$, $[m](\mathbf{d}) \in \mathbf{D}_{\otimes}$ 以及 $0 < k < m$, 推出积

$$\partial \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \amalg_{\partial \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Lambda_k^m(\mathbf{d})} \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Lambda_k^m(\mathbf{d}) \longrightarrow \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d})$$

是内无关的, 因此是 *Segal* 等价。

证明. 我们知道包含映射 $\partial \Delta^n \times \Delta^m \amalg_{\partial \Delta^n \times \Lambda_k^m} \Delta^n \times \Lambda_k^m \rightarrow \Delta^n \times \Delta^m$ 在 $\mathbf{P}(\Delta)$ 中是内无关的; 例如参见 [DSII, Lemma A.1] 中通过内角包含的推出的推挤过滤。我们声称存在一个拉回图

$$\begin{array}{ccc}
\partial \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \amalg_{\partial \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Lambda_k^m(\mathbf{d})} \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Lambda_k^m(\mathbf{d}) & \longrightarrow & \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
r^*(\partial \Delta^n \times \Delta^m \amalg_{\partial \Delta^n \times \Lambda_k^m} \Delta^n \times \Lambda_k^m) & \hookrightarrow & r^*(\Delta^n \times \Delta^m).
\end{array}$$

事实上, 这成立是因为拉回保持余极限 (由于预层面构成一个 ∞ -topos), 且 $\boxtimes$ 将两个变量中均为拉回的图映射为拉回, 由 Theorem 4.9。因此, 我们可以利用 Theorem 6.9 得出上方水平映射仍为内无关, 如所需。 $\square$

Corollary 7.5. 如果在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 中的一个态射 $X' \rightarrow X$ 是内无关的, 那么对于所有 $Y \in \mathbf{P}(\mathbf{D}_{\otimes})$, 都有

$$X' \boxtimes Y \longrightarrow X \boxtimes Y$$

是 $\mathbf{P}((\mathbf{C} \times \mathbf{D})_{\otimes})$ 中的 *Segal* 等价。

证明. 由于预层面上的 $\boxtimes$ 在每个变量中保持余极限, 且 *Segal* 等价在余极限下封闭, 故只需考虑形如 $\Delta^m(\mathbf{d})$ 的 Y 。同理, 第一变量中只需考虑单个推挤

$$\begin{array}{ccc}
\Lambda_k^n(\mathbf{c}) & \longrightarrow & \Delta_k^n(\mathbf{c}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
X' & \longrightarrow & X,
\end{array}$$

施加 $- \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d})$ 后, 我们进一步需要证明 $\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d})$ 是 Segal 等价。对此, 我们对 m 归纳, 注意当 $m = 0$ 时, Theorem 7.2 证明中映射空间的公式意味着我们得到 $\Lambda_k^n(\mathbf{c}, \mathbb{1}) \rightarrow \Delta_k^n(\mathbf{c}, \mathbb{1})$, 其中 $\mathbb{1}$ 是 $\mathbf{D}$ 中的单位。假设已证明维度小于 m 的情况, 利用 Δ^m 边界作为低维单纯形的余极限分解, 得到

$$\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \partial \Delta^m(\mathbf{d}) \longrightarrow \Delta_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \partial \Delta^m(\mathbf{d})$$

是一个 Segal 等价。我们关于 Δ^m 的映射可分解为复合

$$\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \longrightarrow \Lambda_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}) \amalg_{\Lambda_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \partial \Delta^m(\mathbf{d})} \Delta_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \partial \Delta^m(\mathbf{d}) \longrightarrow \Delta_k^n(\mathbf{c}) \boxtimes \Delta^m(\mathbf{d}).$$

此处第一个映射是我们刚证明为 Segal 等价的映射的余基变换, 第二个映射根据 Theorem 7.4 是内无关的。 $\square$

Corollary 7.6. 外积

$$- \boxtimes -: \mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}_{\otimes}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes} \times_{\Delta} \mathbf{D}_{\otimes})$$

在每个变量中保持 Segal 等价。

证明. 由于 $\boxtimes$ 在每个变量中保持余极限, 只需证明对所有 $\mathbf{c}$ 和 Y , 映射 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \boxtimes Y \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c}) \boxtimes Y$ 是 Segal 等价。此结论由 Theorem 7.5 推出, 因为 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \rightarrow \Delta^n(\mathbf{c})$ 是内无关的。 $\square$

Corollary 7.7. Segal 预层的外积

$$- \boxtimes -: \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes}) \times \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_{\otimes}) \longrightarrow \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes} \times_{\Delta} \mathbf{D}_{\otimes})$$

在每个变量中保持余极限。

证明. 根据 Theorem 4.10, 我们有一个交换正方形

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes}) \times \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_{\otimes}) & \xrightarrow{\boxtimes} & \mathbf{P}_{\text{Seg}}((\mathbf{C} \times \mathbf{D})_{\otimes}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes}) \times \mathbf{P}(\mathbf{D}_{\otimes}) & \xrightarrow{\boxtimes} & \mathbf{P}((\mathbf{C} \times \mathbf{D})_{\otimes}). \end{array}$$

若写 L_{Seg} 表示定位函子 $\mathbf{P}(-) \rightarrow \mathbf{P}_{\text{Seg}}(-)$, 它是全忠实包含 $i_{\text{Seg}}: \mathbf{P}_{\text{Seg}}(-) \hookrightarrow \mathbf{P}(-)$ 的左伴随函子, 则我们得到一个伴随变换

$$L_{\text{Seg}}(- \boxtimes -) \longrightarrow L_{\text{Seg}}(-) \boxtimes L_{\text{Seg}}(-),$$

对于对象 X, Y ，该变换位于交换三角形中

$$\begin{array}{ccc} & X \boxtimes Y & \\ \swarrow & & \searrow \\ L_{\text{Seg}}(X \boxtimes Y) & \xrightarrow{\quad} & L_{\text{Seg}}X \boxtimes L_{\text{Seg}}Y. \end{array}$$

此中左对角箭头是 Segal 等价，由 Theorem 7.6 右对角箭头亦是 Segal 等价。由于它们是 Segal 预层面之间的 Segal 等价，故底部箭头为等价映射。回忆 Segal 预层面的余极限是先在预层面中取余极限，再施加 L_{Seg} 。给定图 $\phi: K \rightarrow P_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 和 $Y \in P_{\text{Seg}}(\mathbf{D}_{\otimes})$ ，我们得到

$$\begin{aligned} (\text{colim}_K \phi) \boxtimes Y &\simeq L_{\text{Seg}}(\text{colim}_K i_{\text{Seg}} \phi) \boxtimes L_{\text{Seg}} i_{\text{Seg}} Y \\ &\simeq L_{\text{Seg}}((\text{colim}_K i_{\text{Seg}} \phi) \boxtimes i_{\text{Seg}} Y) \\ &\simeq L_{\text{Seg}}(\text{colim}_K (i_{\text{Seg}} \phi \boxtimes i_{\text{Seg}} Y)) \\ &\simeq \text{colim}_K L_{\text{Seg}}(i_{\text{Seg}} \phi \boxtimes i_{\text{Seg}} Y) \\ &\simeq \text{colim}_K (\phi \boxtimes Y), \end{aligned}$$

因此， $\boxtimes$ 确实在每个变量中保持 Segal 预层面的余极限。 $\square$

结合 Theorem 5.8，我们得到：

Corollary 7.8. 假设 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 是小的单模 ∞ -categories。则复合映射

$$\text{Algd}(P(\mathbf{C})) \times \text{Algd}(P(\mathbf{D})) \xrightarrow{\boxtimes} \text{Algd}(P(\mathbf{C}) \times P(\mathbf{D})) \xrightarrow{\mu_*} \text{Algd}(P(\mathbf{C} \times \mathbf{D}))$$

在每个变量中保持余极限。 $\square$

8 张量积与余极限：可表示情形

我们现在想将 Theorem 7.8 从预层推广到更一般的可表示 ∞ -categories。回顾一下，可表示单模 ∞ -category 是指单模 ∞ -category $\mathbf{V}^{\otimes}$ ，其底层 ∞ -category $\mathbf{V}$ 是可表示的，且张量积在每个变量中保持余极限。在这种情况下，我们可以找到一个 $\mathbf{V}$ 的表示，将其视为一个预层 ∞ -category 的局部化，且该局部化与单模结构兼容：

Definition 8.1. 设 $\mathbf{C}$ 是一个小的单范畴 ∞ -category。当且仅当在 $P(\mathbf{C})$ 中的一个态射集合 $\mathcal{S}$ 满足以下条件时，我们称其与单范畴结构兼容：即 $\mathcal{S}$ 中的

态射与单位态射的 Day 卷积张量积属于由 $\mathcal{S}$ 生成的强饱和类 $\overline{\mathcal{S}}$ 。(为了方便起见, 我们假设集合 $\mathcal{S}$ 总是包含 $\mathcal{C}$ 中的等价态射。) 在这种情况下, $\mathcal{S}$ -局部预层的满子范畴 $P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C})$ 是 $P(\mathcal{C})$ 的单范畴局部化, 参见 [CH22, Corollary 7.20], 这意味着由 $\mathcal{S}$ -局部预层列表生成的 $P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C})^{\otimes} \subseteq P(\mathcal{C})^{\otimes}$ 是一个单范畴 ∞ -category, 包含函子是松单范畴函子, 而其左伴随函子是强单范畴函子。

Proposition 8.2. 假设 $\mathcal{V}$ 是一个可呈现的单范畴 ∞ -category。那么存在一个小的满单范畴子范畴 $\mathcal{C}$, 以及一组与单结构兼容的态射集合 $\mathcal{S}$, 该集合位于 $P(\mathcal{C})$ 中, 使得 Yoneda 拓展 $P(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{V}$ 诱导出一个单 ∞ -category 的等价

$$P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C}) \simeq \mathcal{V}.$$

证明. 这由 [CH22, Corollary 7.16] 推出 (其说明我们可以取 $\mathcal{C}$ 为某个正则基数 κ 下的 κ -紧对象的满子范畴)。□

我们也可以用这样的表示来识别余完备的张量积:

Lemma 8.3. 假设我们有表示 $\mathcal{V} \simeq P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C})$, $\mathcal{W} \simeq P^{\mathcal{T}}(\mathcal{D})$ 的可表示 ∞ -categories。那么它们的余完备张量积由下式给出

$$\mathcal{V} \otimes \mathcal{W} \simeq P^{\mathcal{S} \odot \mathcal{T}}(\mathcal{C} \times \mathcal{D}),$$

其中 $\mathcal{S} \odot \mathcal{T}$ 可以取为包含对所有 $d \in \mathcal{D}$ 的 $\mathcal{S} \times \text{id}_d$ 以及对所有 $c \in \mathcal{C}$ 的 $\text{id}_c \times \mathcal{T}$ 。典范映射 $\mathcal{V} \times \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$ 由以下复合给出

$$P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C}) \times P^{\mathcal{T}}(\mathcal{D}) \hookrightarrow P(\mathcal{C}) \times P(\mathcal{D}) \xrightarrow{\mu} P(\mathcal{C} \times \mathcal{D}) \longrightarrow P^{\mathcal{S} \odot \mathcal{T}}(\mathcal{C} \times \mathcal{D}).$$

证明. 这由 [Lur17, Proposition 4.8.1.15] 的证明直接得到。□

Observation 8.4. 包含 $P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C}) \hookrightarrow P(\mathcal{C})$ 及其左伴随诱导了一个伴随对

$$\text{Algd}(P(\mathcal{C})) \rightleftarrows \text{Algd}(P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C})),$$

其中右伴随同样是完全忠实的, 因此我们可以将 $\text{Algd}(P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C}))$ 识别为 $\text{Algd}(P(\mathcal{C}))$ 的一个满子范畴。在 Theorem 8.3 的情形下, 我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccccc} \text{Algd}(P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C})) \times \text{Algd}(P^{\mathcal{T}}(\mathcal{D})) & \longrightarrow & \text{Algd}(P^{\mathcal{S}}(\mathcal{C}) \times P^{\mathcal{T}}(\mathcal{D})) & \longrightarrow & \text{Algd}(P^{\mathcal{S} \odot \mathcal{T}}(\mathcal{C} \times \mathcal{D})) \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\ \text{Algd}(P(\mathcal{C})) \times \text{Algd}(P(\mathcal{D})) & \longrightarrow & \text{Algd}(P(\mathcal{C}) \times P(\mathcal{D})) & \longrightarrow & \text{Algd}(P(\mathcal{C} \times \mathcal{D})). \end{array}$$

我们的目标是证明顶行的复合函子在每个变量中都保持余极限。为此, 我们需要从 Segal 预层面的角度理解该图。

Proposition 8.5. 等价 $\text{Algd}(\mathbf{P}(\mathbf{C})) \simeq \mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 限制为一个等价

$$\text{Algd}(\mathbf{P}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C})) \simeq \mathbf{P}_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C}_{\otimes}),$$

其中 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 是 *Segal* 预层 X 的全子范畴, 满足限制的预层 $X|_{\mathbf{C}^{\text{op}}}$ 属于 $\mathbf{P}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C})$ 。

证明. 这是 [CH23, Proposition 2.5.10] 的一个特例。 $\square$

接下来, 我们想把子范畴 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 描述为 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 的一个局部化。这需要引入一些记号:

Observation 8.6. 假设 $p: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{B}$ 是一个余笛卡尔纤维化。给定 $b \in \mathbf{B}$ 和一个函子 $\phi: \mathbf{E}_b \rightarrow \mathbf{Spc}$, 考虑沿纤维包含 $i_b: \mathbf{E}_b \rightarrow \mathbf{E}$ 的左 Kan 延拓 $i_{b,!}\phi: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{Spc}$ 。其在 $x \in \mathbf{E}$ 处的值是对 $\mathbf{E}_{b/x} := \mathbf{E}_b \times_{\mathbf{E}} \mathbf{E}/_x$ 的余极限, 该处通过 p 映射到 $\{b\} \times_{\mathbf{B}} \mathbf{B}/_{b'} \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(b, b')$, 其中 $b' := p(x)$ 。函子 $\mathbf{E}_{b/x} \rightarrow \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(b, b')$ 是一个余笛卡尔纤维化 (因为其目标是一个 ∞ -groupoid), 其在 $\beta: b \rightarrow b'$ 处的纤维可被识别为沿余笛卡尔平移函子 $\beta_!: \mathbf{E}_b \rightarrow \mathbf{E}_{b'}$ 的纤维积 $\mathbf{E}_b \times_{\mathbf{E}_{b'}} \mathbf{E}_{b'}/_x$ 。因此, 我们可以将 $i_{b,!}\phi(x)$ 的余极限公式分两步重写为

$$\text{colim}_{\beta \in \mathbf{Map}_{\mathbf{B}}(b, b')} \text{colim}_{(y, \beta_! y \rightarrow x)} \phi(y).$$

现在我们将此应用于余笛卡尔纤维化 $(\mathbf{C}_{\otimes})^{\text{op}} \rightarrow \Delta^{\text{op}}$: 给定 $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$, 其中 $\phi_i \in \mathbf{P}(\mathbf{C})$, 我们定义

$$\Delta^n(\phi) := i_{[n],!}\Phi$$

其中 $\Phi := \phi_1 \times \dots \times \phi_n: (\mathbf{C}_{\otimes}^{\text{op}})_{[n]} \simeq (\mathbf{C}^{\text{op}})^{\times n} \rightarrow \mathbf{Spc}$ 。该预层满足

$$\Delta^n(\phi)([m](\mathbf{c})) \simeq \text{colim}_{\alpha \in \mathbf{Map}_{\Delta}([m], [n])} \text{colim}_{(\mathbf{d}, \mathbf{c} \rightarrow \alpha^* \mathbf{d})} \phi_1(d_1) \times \dots \times \phi_n(d_n).$$

这里内层余极限是在 $(\mathbf{C}^{\times n} \times_{\mathbf{C}^{\times m}} \mathbf{C}_{\mathbf{c}/}^{\times m})^{\text{op}}$ 上沿笛卡尔平移函子 α^* 取的, 我们可以将其识别为 $\prod_{i=1}^m (\mathbf{C}^{\times n_i} \times_{\mathbf{C}} \mathbf{C}_{c_i/})^{\text{op}}$, 其中每个纤维积均在迭代张量积上。利用笛卡尔积在每个变量中与余极限交换的性质, 我们可以将内层余极限用 Day 卷积张量积重写为

$$\prod_{i=1}^m \text{colim}_{(\mathbf{d}, c_i \rightarrow \bigotimes d_j)} \prod_j \phi_j(d_j) \simeq \prod_{i=1}^m \left(\bigotimes_{\alpha(i-1) < j \leq \alpha(i)} \phi_j \right) (c_i).$$

换言之，我们有交换方块

$$\begin{array}{ccc}
 \prod_{i=1}^m \mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C})}(c_i, \bigotimes_{\alpha(i-1) < j \leq \alpha(i)} \phi_j) & \longrightarrow & \mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})}(\Delta^m(\mathbf{c}), \Delta^n(\phi)) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \{\alpha\} & \longrightarrow & \mathbf{Map}_{\Delta}([m], [n]).
 \end{array} \tag{2}$$

Observation 8.7. 根据 $\Delta^n(\phi)$ 作为左 Kan 延拓的定义，我们有

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})}(\Delta^n(\phi), X) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}^{\times n})}(\Phi, X|_{\mathbf{C}^{\times n, \text{op}}}), \tag{3}$$

其中 Φ 是预层 $\phi_1 \times \cdots \times \phi_n$ 。特别地，当 $n = 1$ 时，我们有

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})}(\Delta^1(\phi), X) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C})}(\phi, X|_{\mathbf{C}^{\text{op}}}).$$

因此 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(\mathbf{C})$ 可被识别为 $\mathbf{P}_{\text{Seg}}(\mathbf{C})$ 在 $\Delta^1(\phi) \rightarrow \Delta^1(\psi)$ 上的局部化，其中 $\phi \rightarrow \psi$ 属于 $\mathbb{S}$ 。

Lemma 8.8. 给定 $\alpha: [m] \rightarrow [n]$ ，我们记 $\alpha^*\phi$ 为列表 $\bigotimes_{\alpha(i-1) < j \leq \alpha(i)} \phi_j$ 。则存在交换的拉回图

$$\begin{array}{ccc}
 \Delta^m(\alpha^*\phi) & \longrightarrow & \Delta^n(\phi) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 p^*\Delta^m & \longrightarrow & p^*\Delta^n.
 \end{array}$$

证明. 由 (2) 中映射空间的描述直接得到。 $\square$

Lemma 8.9. 对于预层 $\phi_i \in \mathbf{P}(\mathbf{C})$ ，我们有

$$\Delta^n(\phi) \simeq \text{colim}_{\mathbf{c} \in \prod \mathbf{C}_{/\phi_i}} \Delta^n(\mathbf{c}).$$

证明. 设 $\Phi = \phi_1 \times \cdots \times \phi_n$ ，则由 Theorem 8.7 有

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})}(\Delta^n(\phi), X) \simeq \mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}^{\times n})}(\Phi, X|_{\mathbf{C}^{\times n, \text{op}}})$$

在 $\mathbf{P}(\mathbf{C}^{\times n})$ 中，预层 Φ 是以 $(\mathbf{C}^{\times n})_{/\Phi}$ 上的代表对象的余极限；这里 $(\mathbf{C}^{\times n})_{/\Phi} \rightarrow \mathbf{C}^{\times n}$ 是 Φ 的右纤维化，它是乘积 $\prod_i \mathbf{C}_{/\phi_i}$ 。因此我们有

$$\mathbf{Map}_{\mathbf{P}(\mathbf{C}_{\otimes})}(\Delta^n(\phi), X) \simeq \lim_{\mathbf{c} \in (\prod_i \mathbf{C}_{/\phi_i})^{\text{op}}} \mathbf{Map}(\Delta^n(\mathbf{c}), X),$$

由 Yoneda 引理得到所需的 $\Delta^n(\phi)$ 的余极限描述。 $\square$

Observation 8.10. 如果我们定义

$$\Delta_{\text{Seg}}^n(\phi) := \Delta^1(\phi_1) \amalg_{\Delta^0} \cdots \amalg_{\Delta^0} \Delta^1(\phi_n),$$

则有一个拉回图

$$\begin{array}{ccc} \Delta_{\text{Seg}}^n(\phi) & \longrightarrow & \Delta^n(\phi) \\ \downarrow & & \downarrow \\ p^* \Delta_{\text{Seg}}^n & \longrightarrow & p^* \Delta^n, \end{array}$$

利用 Theorem 8.8 以及拉回保持预层上的余极限的事实。另一方面，应用 Theorem 8.9 中对 $\Delta^n(\phi)$ 的余极限描述到同一个拉回图，意味着上方的水平态射 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\phi) \rightarrow \Delta^n(\phi)$ 是余极限上的映射

$$\text{colim}_{\mathbf{c} \in \prod \mathbf{C}_{/\phi_i}} \Delta_{\text{Seg}}^n(\mathbf{c}) \longrightarrow \text{colim}_{\mathbf{c} \in \prod \mathbf{C}_{/\phi_i}} \Delta^n(\mathbf{c}).$$

因此，任何 $\mathbf{C}_{\otimes}$ 上的 Segal 预层也是相对于 $\Delta_{\text{Seg}}^n(\phi) \rightarrow \Delta^n(\phi)$ 的局部对象。

Lemma 8.11. 一个 Segal 预层 $X \in \mathbf{P}^{\mathbf{S}}(\mathbf{C}_{\otimes})$ 也是关于由 $\mathbf{S}$ 中一组态射 $\phi_i \rightarrow \psi_i$ 诱导的映射 $\Delta^n(\phi) \rightarrow \Delta^n(\psi)$ 的局部的。

证明. 我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccc} \Delta_{\text{Seg}}^n(\phi) & \longrightarrow & \Delta_{\text{Seg}}^n(\psi) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Delta^n(\phi) & \longrightarrow & \Delta^n(\psi). \end{array}$$

这里 X 对上边的横向态射是局部的，因为该态射是 X 局部的映射的余极限。此外， X 对竖直态射也是局部的，这由 Theorem 8.10 得出，因为 X 是一个 Segal 预层。故 X 对下边的横向态射亦是局部的。 $\square$

Proposition 8.12. 对于每一个单纯形 $\alpha = (\sigma, \tau): \Delta^k \rightarrow \Delta^n \times \Delta^m$ ，我们有交换平方

$$\begin{array}{ccc} \Delta^k(\sigma^* \phi, \tau^* \psi) & \longrightarrow & \Delta^n(\phi) \boxtimes \Delta^m(\psi) \\ \downarrow & & \downarrow \\ r^* \Delta^k & \longrightarrow & r^*(\Delta^n \times \Delta^m). \end{array}$$

证明. 映射空间的计算与 Theorem 7.1 的证明相同。 $\square$

然后我们可以将 $\Delta^1 \times \Delta^1$ 描述为推出来提升，即 $\Delta^2 \amalg_{\Delta^1} \Delta^2$ ：

Corollary 8.13. 我们有一个推出图

$$\Delta^1(\phi) \boxtimes \Delta^1(\psi) \simeq \Delta^2(\phi \times \mathbb{1}, \mathbb{1} \times \psi) \amalg_{\Delta^1(\phi \times \psi)} \Delta^2(\mathbb{1} \times \psi, \phi \times \mathbb{1})$$

在 $P((C \times D)_{\otimes})$ 中, 对所有的 $\phi \in P(C)$, $\psi \in P(D)$ 。 $\square$

Corollary 8.14. 外积 $P_{\text{Seg}}(C) \times P_{\text{Seg}}(D) \rightarrow P_{\text{Seg}}(C \times D)$ 将第一变量中的 $\mathbb{S}$ -局部 Segal 等价和第二变量中的 $\mathbb{T}$ -局部 Segal 等价映射为 $\mathbb{S} \odot \mathbb{T}$ -局部 Segal 等价。

证明. 由于外积在每个变量中保持余极限, 只需考虑情形

$$\Delta^1(\phi) \boxtimes \Delta^1(\psi) \longrightarrow \Delta^1(\phi') \boxtimes \Delta^1(\psi')$$

对 $\phi \rightarrow \phi'$ 属于 $\mathbb{S}$, $\psi \rightarrow \psi'$ 属于 $\mathbb{T}$ 。这里由 Theorem 8.13 中的余极限分解和 Theorem 8.11 得知, 这确实是一个 $\mathbb{S} \odot \mathbb{T}$ -局部的 Segal 等价。 $\square$

Corollary 8.15. 合成映射

$$P_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(C_{\otimes}) \times P_{\text{Seg}}^{\mathbb{T}}(D_{\otimes}) \hookrightarrow P_{\text{Seg}}(C_{\otimes}) \times P_{\text{Seg}}(D_{\otimes}) \xrightarrow{\boxtimes} P_{\text{Seg}}((C \times D)_{\otimes}) \longrightarrow P_{\text{Seg}}^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}((C \times D)_{\otimes})$$

在每个变量中保持余极限。

证明. 记 $L^{\mathbb{S}}$ 为局部化函子 $P_{\text{Seg}}(C_{\otimes}) \rightarrow P_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(C_{\otimes})$, $i^{\mathbb{S}}$ 为其完全忠实的左伴随。我们需证明函子 $L^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}(i^{\mathbb{S}}(-) \boxtimes i^{\mathbb{T}}(-))$ 在每个变量中保持余极限。考虑图 $p: K \rightarrow P_{\text{Seg}}^{\mathbb{S}}(C_{\otimes})$ 的余极限, 可表示为 $L^{\mathbb{S}}(\text{colim}_K i^{\mathbb{S}}p)$ 。由 Theorem 8.14 知, 对任意 Y 属于 $P_{\text{Seg}}^{\mathbb{T}}(D_{\otimes})$, 映射

$$(\text{colim}_K i^{\mathbb{S}}p) \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y \longrightarrow i^{\mathbb{S}}L^{\mathbb{S}}(\text{colim}_K i^{\mathbb{S}}p) \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y \simeq i^{\mathbb{S}}(\text{colim}_K p) \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y$$

是一个 $\mathbb{S} \odot \mathbb{T}$ -局部的 Segal 等价。因此有

$$\begin{aligned} L^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}(i^{\mathbb{S}}(\text{colim}_K p) \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y) &\simeq L^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}(\text{colim}_K i^{\mathbb{S}}p \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y) \\ &\simeq \text{colim}_K L^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}(i^{\mathbb{S}}p \boxtimes i^{\mathbb{T}}Y), \end{aligned}$$

由于 $\boxtimes$ 在每个变量中保持余极限, $L^{\mathbb{S} \odot \mathbb{T}}$ 是左伴随, 结论成立。 $\square$

结合 Theorem 8.2、Theorem 8.3 和 Theorem 8.4, 我们得到:

Corollary 8.16. 如果 V 和 W 是可呈现的单性的 ∞ -categories, 那么复合函子

$$\text{Alg}(V) \times \text{Alg}(W) \longrightarrow \text{Alg}(V \times W) \longrightarrow \text{Alg}(V \otimes W)$$

在每个变量中都保持余极限。 $\square$

连同 Theorem 3.9, 这给出:

Corollary 8.17. 如果 $F: V \times W \rightarrow U$ 是一个介于可表示单体 ∞ -categories 之间的单体函子, 且在每个变量中保持余极限, 那么

$$\mathrm{Algd}(V) \times \mathrm{Algd}(W) \xrightarrow{\boxtimes} \mathrm{Algd}(V \times W) \xrightarrow{F_*} \mathrm{Algd}(U)$$

也在每个变量中保持余极限。

9 张量积与余极限：一般情况

我们现在想将 Theorem 8.16 推广到一般余完备 ∞ -categories 的情况; 换句话说, 我们希望去掉可表性假设。为此, 我们转向一个更大的宇宙: 设 $\widehat{\mathbf{Spc}}$ 为大空间的 (非常大) ∞ -category, 并记 $\widehat{\mathbf{P}}(\mathbf{C}) := \mathrm{Fun}(\mathbf{C}^{\mathrm{op}}, \widehat{\mathbf{Spc}})$ 。如果 $\mathbf{C}$ 是余完备的, 我们得到一个保持小余极限的全忠实函子 $\mathbf{C} \hookrightarrow \widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{S}}(\mathbf{C})$, 其中 $\mathbf{S}$ 是由一生成 (大) 小图 p 在 $\mathbf{C}$ 中的映射 $\mathrm{colim}_{\mathbf{K}} y(p) \rightarrow y(\mathrm{colim}_{\mathbf{K}} p)$ 组成。

如果 $\mathbf{D}$ 是另一个余完备的 ∞ -category, 对应的嵌入为 $\mathbf{D} \hookrightarrow \widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{T}}(\mathbf{D})$, 那么 [Lur17, §4.8.1] 中余完备张量积的构造表明, 典范函子 $\mathbf{C} \times \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C} \otimes \mathbf{D}$ 位于交换图中

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{C} \times \mathbf{D} & \longrightarrow & \mathbf{C} \otimes \mathbf{D} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{S}}(\mathbf{C}) \times \widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{T}}(\mathbf{D}) & \longrightarrow & \widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{S} \otimes \mathbf{T}}(\mathbf{C} \times \mathbf{D}), \end{array}$$

其中竖直映射是全忠实的, 且右侧映射保持小余极限。如果 $\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{D}$ 是单范畴 ∞ -categories, 且张量积与小余极限兼容, 则竖直映射是强单范畴的, 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Algd}(\mathbf{C}) \times \mathrm{Algd}(\mathbf{D}) & \longrightarrow & \mathrm{Algd}(\mathbf{C} \otimes \mathbf{D}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Algd}(\widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{S}}(\mathbf{C})) \times \mathrm{Algd}(\widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{T}}(\mathbf{D})) & \longrightarrow & \mathrm{Algd}(\widehat{\mathbf{P}}^{\mathbf{S} \otimes \mathbf{T}}(\mathbf{C} \times \mathbf{D})), \end{array}$$

其中竖直映射在适当意义下与小余极限兼容。由于底部的水平映射通过 Theorem 8.16 (在更大宇宙中应用) 保持每个变量的 (大) 余极限, 我们得出顶部水平映射保持每个变量的小余极限。这证明了以下结论:

Corollary 9.1. 如果 V 和 W 是余完备的单模 ∞ -范畴, 且它们的张量积与小余极限兼容, 则复合映射

$$\mathrm{Algd}(V) \times \mathrm{Algd}(W) \longrightarrow \mathrm{Algd}(V \times W) \longrightarrow \mathrm{Algd}(V \otimes W)$$

在每个变量中保持余极限。 $\square$

结合 Theorem 3.9, 我们得到:

Corollary 9.2. 设 V 和 W 是余完备的单范畴, 其张量积与小余极限兼容。如果 $F: V \times W \rightarrow U$ 是一个在每个变量上都保持余极限的单范畴函子, 则

$$\mathbf{Algd}(V) \times \mathbf{Algd}(W) \xrightarrow{\boxtimes} \mathbf{Algd}(V \times W) \xrightarrow{F_*} \mathbf{Algd}(U)$$

也在每个变量上保持余极限。 $\square$

我们还可以推导出对应于完备代数体的结果:

Corollary 9.3. 设 V 和 W 是余完备的单范畴, 其张量积与小余极限兼容。

(i) 复合映射

$$\mathbf{Cat}(V) \times \mathbf{Cat}(W) \longrightarrow \mathbf{Cat}(V \times W) \longrightarrow \mathbf{Cat}(V \otimes W)$$

在每个变量中保持余极限。

(ii) 若 $F: V \times W \rightarrow U$ 是一个在每个变量中保持余极限的单范畴函子, 则

$$\mathbf{Cat}(V) \times \mathbf{Cat}(W) \xrightarrow{\boxtimes} \mathbf{Cat}(V \times W) \xrightarrow{F_*} \mathbf{Cat}(U)$$

也在每个变量中保持余极限。

证明. 第一部分由 Theorem 3.3(iii) 得出, 证明方法与 Theorem 7.7 的证明相同。第二部分则结合 Theorem 3.9 得到。 $\square$

Corollary 9.4. 设 V 是一个完全余完备且与小余积兼容的 $\mathbf{O} \times \mathbb{E}_1$ -单范畴 ∞ -category。则诱导出的 $\mathbf{O}$ -单范畴结构在 $\mathbf{Algd}(V)$ 和 $\mathbf{Cat}(V)$ 上也与小余积兼容。 $\square$

Remark 9.5. 如果 V 是一个可展现的 $\mathbb{E}_{n+1}$ -么半群 ∞ -category (对于 $n \geq 1$), 则由伴随函子定理可知 $\mathbf{Algd}(V)$ 和 $\mathbf{Cat}(V)$ 是闭的 $\mathbb{E}_n$ -么半群 ∞ -categories。对于 $n \geq 2$, 记 $\mathbf{FUN}^V(-, -)$ 为对应于 $\mathbf{Algd}(V)$ 上的内部 Hom。(我们忽略 $n = 1$ 的情况, 仅因为这需要在两个变量中考虑不同的伴随。)由 [GH15, Proposition 5.5.9] 可知, 如果 $\mathbb{B}$ 是完备的, 那么对于任意的代数丛 $\mathbb{A}$, $\mathbf{FUN}^V(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ 也是完备的; 因此 $\mathbf{FUN}^V(-, -)$ 也是 $\mathbf{Cat}(V)$ 上的内部 Hom。

10 本质满射和完全忠实函子

在本节中，我们首先证明本质满射和完全忠实态射在 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 上构成一个分解系统，然后证明张量积（在可表述的情况下的内部 $\mathbf{Hom}$ ）与该分解系统是兼容的。

Proposition 10.1. 本质上满射和全忠实的 $\mathbf{V}$ -函子构成了 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 上的一个分解系统。换句话说，任意 $\mathbf{V}$ -函子 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ 均可本质唯一地分解为一个本质上满射的函子，后接一个全忠实的函子。

证明依赖于一些初步结果：

Observation 10.2. 回忆一下， $\mathbf{Spc}$ 中的一个态射是满射，如果它在 π_0 上是满射；而如果它是连通分支的包含，则是一个单射。这些映射类别在 $\mathbf{Spc}$ 上构成一个分解系统 [Luro9, Example 5.2.8.16]。此外，当我们将 $\mathbf{Spc}$ 看作一个 ∞ -topos 时，满射恰好是有效满射。

Proposition 10.3. 设 $\mathbf{X}$ 是一个 ∞ -topos， $X_\bullet, Y_\bullet: \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{X}$ 是群对象，且 $f: X_\bullet \rightarrow Y_\bullet$ 是一个映射，使得交换图

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1 \\ (d_1, d_0) \downarrow & & \downarrow (d_1, d_0) \\ X_0^{\times 2} & \xrightarrow{f_0^{\times 2}} & Y_0^{\times 2} \end{array}$$

是一个纤维积图。那么诱导出的极限映射

$$f_{-1}: X_{-1} := \text{colim}_{\Delta^{\text{op}}} X_\bullet \longrightarrow \text{colim}_{\Delta^{\text{op}}} Y_\bullet =: Y_{-1}$$

是一个单射。

感谢 Bastiaan Cnossen 和 Adrian Clough 解释以下证明。首先单独阐明论证的关键部分是很方便的：

Observation 10.4. 假设 $\mathbf{X}$ 是一个 ∞ -topos，且我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & C' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{f} & B & \longrightarrow & C \end{array}$$

在 $\mathbf{X}$ 中，其中左边的正方形和外部的正方形都是纤维积，且 f 是一个有效满射。则右边的正方形也是纤维积：我们要证明自然映射 $B' \rightarrow C' \times_C B$ 是一

个等价。由于沿着有效满射的拉回是保守的，依据 [Luro9, Lemma 6.2.3.16]，且该映射是位于 B 上的，我们可以在沿着 f 拉回后验证。但由于左边的正方形是纤维积，我们得到自然映射 $A' \rightarrow C' \times_C A$ ，而该映射是等价的，因为外部的正方形是纤维积。

Proof of Theorem 10.3. 我们要证明对角线 $X_{-1} \rightarrow X_{-1} \times_{Y_{-1}} X_{-1}$ 是一个等价，或者等价地，证明交换方形

$$\begin{array}{ccc} X_{-1} & \longrightarrow & Y_{-1} \\ \downarrow \Delta & & \downarrow \Delta \\ X_{-1}^{\times 2} & \longrightarrow & Y_{-1}^{\times 2} \end{array}$$

是笛卡尔方块。

由于 $\mathbf{X}$ 是一个 ∞ -topos，映射 $X_0 \rightarrow X_{-1}$ 是有效的满射并且群对象 $X_\bullet$ 是有效的，这意味着交换方形

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{d_0} & X_0 \\ \downarrow d_1 & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & X_{-1} \end{array}$$

是笛卡尔方块， $Y_\bullet$ 亦同理。等价地，交换方形

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & X_{-1} \\ \downarrow (d_1, d_0) & & \downarrow \Delta \\ X_0^{\times 2} & \longrightarrow & X_{-1}^{\times 2} \end{array}$$

是笛卡尔的，因此我们有一个交换立方体

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & & \longrightarrow & Y_1 \\ & \searrow & & & \searrow \\ & & X_{-1} & \longrightarrow & Y_{-1} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X_0^{\times 2} & \longrightarrow & & \longrightarrow & Y_0^{\times 2} \\ & \searrow & & & \searrow \\ & & X_{-1}^{\times 2} & \longrightarrow & Y_{-1}^{\times 2} \end{array}$$

其中左、右和后面的面是笛卡尔方块。由于 $X_0^{\times 2} \rightarrow X_{-1}^{\times 2}$ 是有效的满射，依据 Theorem 10.3，前面的面也是笛卡尔的。 $\square$

Corollary 10.5. 假设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ 是 $\mathbf{Algd}(\mathbf{V})$ 中的一个全忠实态射。则 $\iota\mathbb{C} \rightarrow \iota\mathbb{D}$ 是 $\mathbf{Spc}$ 中的一个单射。

证明. 根据 [GH15, Lemma 5.3.5], 交换方形

$$\begin{array}{ccc} \iota_1\mathbb{C} & \longrightarrow & \iota_1\mathbb{D} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \iota_0\mathbb{C} \times \iota_0\mathbb{C} & \longrightarrow & \iota_0\mathbb{D} \times \iota_0\mathbb{D} \end{array}$$

是笛卡尔的。由于 $\iota_\bullet\mathbb{C}$ 和 $\iota_\bullet\mathbb{D}$ 是 ∞ -topos $\mathbf{Spc}$ 中的群对象，这意味着由 Theorem 10.3, 余极限映射 $\iota\mathbb{C} \rightarrow \iota\mathbb{D}$ 是一个单射。 $\square$

Lemma 10.6. 设 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbf{V}$ 中的一个完备代数丛，且设 $f: X \rightarrow \iota\mathbb{C}$ 是 $\mathbf{Spc}$ 中的一个单射。则在 $\mathbf{Algd}(\mathbf{V})$ 中的笛卡尔变换 $f^*\mathbb{C}$ 也完备。

证明. 考虑交换三角形

$$\begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow & \searrow f & \\ \iota(f^*\mathbb{C}) & \longrightarrow & \iota\mathbb{C} \end{array}$$

这里，底部水平映射是由 Theorem 10.5 证明的单射，而左侧垂直映射是满射。因此这些映射必须给出 f 的唯一满射/单射分解。由于假设 f 是单射，故 $X \rightarrow \iota(f^*\mathbb{C})$ 必须是等价的，即 $f^*\mathbb{C}$ 是完备的。 $\square$

Proof of Theorem 10.1. 由于 $\mathbf{Algd}(\mathbf{V}) \rightarrow \mathbf{Spc}$ 按定义是一个笛卡尔纤维，通过 [Lur17, Proposition 2.1.2.5], 我们可以将 $\mathbf{Spc}$ 上的满射/单射分解系统提升到 $\mathbf{Algd}(\mathbf{V})$ 上的一个分解系统，其中左类由所有映射到 $\mathbf{Spc}$ 中满射的态射组成，右类由覆盖 $\mathbf{Spc}$ 中单射的笛卡尔态射组成，即在对象空间上是单射的完全忠实态射。由 Theorem 10.6 可知，此分解系统限制到子范畴 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 上。左类显然是 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 中的本质满射态射，因此只需注意右类恰为完全忠实态射，因为完备代数群间的完全忠实态射总是覆盖 $\mathbf{Spc}$ 中的单射，见 Theorem 10.5。 $\square$

Lemma 10.7. 如果 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ 是 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 中的一个本质满射态射，那么对于任意的 $\mathbf{V}$ - ∞ -category $\mathbb{A}$ ，映射

$$F \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{A}}: \mathbb{C} \otimes \mathbb{A} \longrightarrow \mathbb{D} \otimes \mathbb{A}$$

也同样是本质满射。

证明. 通过 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 上 $\otimes$ 的构造, 它是通过沿张量积函子 $\mathbf{V} \times \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$ 推送 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V} \times \mathbf{V})$ 中的外张量积然后完成得到的。因此我们有交换方形的 ∞ -groupoids

$$\begin{array}{ccc} \iota\mathbb{C} \times \iota\mathbb{A} & \longrightarrow & \iota\mathbb{D} \times \iota\mathbb{A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \iota(\mathbb{C} \otimes \mathbb{A}) & \longrightarrow & \iota(\mathbb{D} \otimes \mathbb{A}) \end{array}$$

其中垂直映射在 π_0 上是满射。此外, 由于 π_0 保持积, 顶部水平映射在 π_0 上是满射。因此底部水平映射也是 π_0 上的满射, 即 $F \otimes \mathrm{id}_{\mathbb{A}}$ 是本质满射。 $\square$

Corollary 10.8. 设 $\mathbf{V}$ 是一个对 $n \geq 2$ 的呈现的 $\mathbb{E}_{n+1}$ -单范畴 ∞ -category。如果一个 $\mathbf{V}$ -函子 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ 是 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 中的一个完全忠实的态射, 那么对于任意的 $\mathbf{V}$ - ∞ -category $\mathbb{A}$, 对应的映射

$$F_*: \mathbf{FUN}^{\mathbf{V}}(\mathbb{A}, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbf{FUN}^{\mathbf{V}}(\mathbb{A}, \mathbb{D})$$

也是完全忠实的。

证明. 由于本质满射和完全忠实的 $\mathbf{V}$ -函子在 $\mathbf{Cat}(\mathbf{V})$ 上构成分解系统, 故只需证明任意交换方形

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{I} & \longrightarrow & \mathbf{FUN}^{\mathbf{V}}(\mathbb{A}, \mathbb{C}) \\ G \downarrow & \nearrow & \downarrow F_* \\ \mathbb{J} & \longrightarrow & \mathbf{FUN}^{\mathbf{V}}(\mathbb{A}, \mathbb{D}) \end{array}$$

其中 G 是本质满射, 都存在本质唯一的对角填充。由伴随性, 这等价于展示以下方形中存在本质唯一的填充

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{I} \boxtimes \mathbb{A} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ G \boxtimes \mathrm{id}_{\mathbb{A}} \downarrow & \nearrow & \downarrow F \\ \mathbb{J} \boxtimes \mathbb{A} & \longrightarrow & \mathbb{D}. \end{array}$$

这是成立的, 因为此处右垂直态射是完全忠实的, 左垂直态射是本质满射, 见 Theorem 10.7。 $\square$

参考文献

- [CH20] Hongyi Chu and Rune Haugseng, *Enriched ∞ -operads*, Adv. Math. **361** (2020), 106913, 85, available at [arXiv:1707.08049](https://arxiv.org/abs/1707.08049).

- [CH22] ———, *Free algebras through Day convolution*, *Algebr. Geom. Topol.* **22** (2022), no. 7, 3401–3458, available at [arXiv:2006.08269](https://arxiv.org/abs/2006.08269).
- [CH23] ———, *Enriched homotopy-coherent structures* (2023), available at [arXiv:2308.11502](https://arxiv.org/abs/2308.11502).
- [DS11] Daniel Dugger and David I. Spivak, *Mapping spaces in quasi-categories*, *Algebr. Geom. Topol.* **11** (2011), no. 1, 263–325.
- [GH15] David Gepner and Rune Haugseng, *Enriched ∞ -categories via non-symmetric ∞ -operads*, *Adv. Math.* **279** (2015), 575–716, available at [arXiv:1312.3178](https://arxiv.org/abs/1312.3178).
- [Gla16] Saul Glasman, *Day convolution for ∞ -categories*, *Math. Res. Lett.* **23** (2016), no. 5, 1369–1385, available at [arXiv:1308.4940](https://arxiv.org/abs/1308.4940).
- [HHLN23] Rune Haugseng, Fabian Hebestreit, Sil Linskens, and Joost Nuiten, *Lax monoidal adjunctions, two-variable fibrations and the calculus of mates*, *Proc. Lond. Math. Soc.* (3) **127** (2023), no. 4, 889–957, available at [arXiv:2011.08808](https://arxiv.org/abs/2011.08808).
- [Hei18] Hadrian Heine, *Restricted L_∞ -algebras* (2018). Ph.D. thesis, University of Osnabrück. Available at <https://repositorium.ub.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-201909201996>.
- [Hei23] ———, *An equivalence between enriched ∞ -categories and ∞ -categories with weak action*, *Adv. Math.* **417** (2023), Paper No. 108941, 140, available at [arXiv:2009.02428](https://arxiv.org/abs/2009.02428).
- [Joy08] André Joyal, *The theory of quasi-categories and its applications*, *Advanced course on simplicial methods in higher categories*, CRM Quaderns, vol. 45–2, 2008, available at <http://mat.uab.cat/~kock/crm/hocat/advanced-course/Quadern45-2.pdf>.
- [Lur09] Jacob Lurie, *Higher Topos Theory*, *Annals of Mathematics Studies*, vol. 170, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009. Available from <http://math.ias.edu/~lurie/>.
- [Lur17] ———, *Higher Algebra*, 2017. Available at <http://math.ias.edu/~lurie/>.
- [Rez01] Charles Rezk, *A model for the homotopy theory of homotopy theory*, *Trans. Amer. Math. Soc.* **353** (2001), no. 3, 973–1007.
- [Tor21] Takeshi Torii, *On duoidal ∞ -categories* (2021), available at [arXiv:2106.14121](https://arxiv.org/abs/2106.14121).